



LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 8: Anexos

Anexos 8.A–8.F

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general	2
Lista de tablas	4
Lista de figuras	5
Anexos del Subdocumento 8	6
Anexo 8.A — Registro ampliado de amenazas	7
R8-01 — ERP indisponible o guía invalidada	8
R8-02 — Doble reserva o custodia en la coordinación de reserva	9
R8-03 — CD no sostiene 24 horas sin WAN	10
R8-04 — Pérdida o duplicación tras 14 horas offline	10
R8-05 — Pérdida del sitio supera RPO	11
R8-06 — Carga y cola de la coordinación de reserva exceden capacidad	12
R8-07 — Ataque o exposición de datos críticos	13
R8-08 — Bloqueo por proveedor	14
R8-09 — Obsolescencia durante 56 meses	14
R8-10 — Interfaces no documentadas exigen retrabajo	15
R8-11 — Productividad o dotación inferior al modelo	16
R8-12 — Contrapartes CLIENTE no disponibles	17
R8-13 — Conocimiento de ruteo no transferido	17
R8-14 — E2 consume capacidad protegida E1	18
R8-15 — Perfiles EDI no certificados a tiempo	19
R8-16 — Migración altera saldos o pierde lotes	19
R8-17 — Fecha efectiva elimina ventanas permitidas	20
R8-18 — Marcha blanca no cumple seis condiciones	21
R8-19 — Suministros o sala fuera de secuencia	21
R8-20 — Rotación y resistencia reducen adopción	22
R8-21 — Transportistas o sindicato rechazan dispositivos	23
R8-22 — Mesa cubre horario pero no SLA	24
R8-23 — Frío o sensores no producen evidencia íntegra	25
R8-24 — Filtración en telemetría o reproducción	25
R8-25 — INN-01 no logra seguimiento posentrega	26
R8-26 — INN-02 no reproduce fallas relevantes	27
R8-27 — INN-03 estima vida remanente insegura	27
R8-28 — INN-04 medición variable genera disputa	28
R8-29 — INN-05 baja adopción de hoja del almacenero	29
R8-30 — Crecimiento o nuevo CD supera parametrización	30
R8-31 — Observaciones de revisión obligan a repetir certificación paralela	30
R8-32 — Evaluadores subcontratados no disponibles para las certificaciones	31

Anexo 8.B — FMEA y exposición inicial	33
B.1 Prioridad cualitativa	33
B.2 Cuantificación individual y conjunta en horas hombre	36
B.3 Matriz de trazabilidad de la cuantificación	41
B.3.1 Desglose de R8-11	50
Anexo 8.C — Escenarios deterministas y costo-beneficio	52
C.1 Reglas y unidades	52
C.2 Costo-beneficio de las respuestas	54
C.3 Simulación de Monte Carlo sobre actividades	58
C.3.1 Preparación de marchas blancas	61
C.3.2 Sensibilidad con muestras comunes	62
C.3.3 Procedimiento reproducible y entradas	62
Anexo 8.D — Reservas, autorización y programación	72
Anexo 8.E — Problemas, dependencias y condiciones de evidencia	78
Anexo 8.F — Adopción de innovaciones y oportunidad	81
Referencias	82
Declaración de uso de IA	83

Lista de tablas

Tabla 8.A.1	Glosario de códigos	7
Tabla B.1	FMEA inicial. Fuente: Anexo 8.A e IEC (2018).	34
Tabla B.2	Exposición individual y cargo al registro, HH. Fuente: B.3 y T-15 sección 4.2.	37
Tabla B.3	Paquetes, ventanas, perfiles, controles y cargos. Fuente: T-15 secciones 4 y 6 y Anexo 8.A.	42
Tabla B.4	Base de R8-11 por perfil y ventana. Fuente: T-15 secciones 4.2 y 6.1.	50
Tabla C.1	Escenarios deterministas. Fuente: T-15 y 8.A.	52
Tabla C.5	Controles y comparación individual, HH. Fuente: B.2, B.3 y T-15 sección 4.2.	55
Tabla C.7	Controles compartidos. Fuente: Tabla C.5.	58
Tabla C.3	Entrega por hito y escenario correlacionado. Fuente: ejecución de C.3.3 sobre T-15/7.B.	60
Tabla C.6	Preparación condicionada, no aceptación contractual. Fuente: C.3.3.	61
Tabla C.4	Sensibilidad con 5.000 muestras comunes. Fuente: C.3.3.	62
Tabla 8.IA.2	Declaración de uso de IA	63
Tabla D.1	Componentes de capacidad. Fuente: T-15 y B.2.	72
Tabla D.2	Contingencia adicional por mes/perfil, HH. Fuente: B.3 y C.3.3.	73
Tabla E.1	Condiciones de evidencia y compatibilidad. Fuente: oferta y Bases citadas.	78
Tabla 8.IA.2	Declaración de uso de IA	80
Tabla F.1	Riesgos de innovaciones. Fuente: SD13 y Anexo 8.A.	81
Tabla F.2	Escala de beneficio. Fuente: escala del SD8.	81
Tabla 8.IA.2	Declaración de uso de IA	83

Lista de figuras

Anexos del Subdocumento 8

Los anexos desarrollan el registro de 32 amenazas, la evaluación FMEA, la cuantificación y las respuestas, con matrices de trazabilidad, un modelo reproducible y condiciones de aceptación. Complementan el análisis del cuerpo y el Formulario T-16.

Anexo 8.A — Registro ampliado de amenazas

Las fichas aplican el proceso de la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018) que exige el RT-19.04 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b), sobre las restricciones del Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, Cap. 10) y los temas obligatorios del índice (Distribuidora Puelche S.A., 2026d, sección 11). Cada una se ancla en un subdocumento de la oferta (LafroX, 2026). P, I y D son juicios ordinales iniciales según la sección 8.1.3 del SD8: la causa descrita sustenta P, la consecuencia sustenta I y la forma de detección sustenta D. El cierre de cada ficha exige la evidencia indicada en ella, y los vacíos actuales se distinguen de los eventos inciertos en el Anexo 8.E. Toda ficha se sigue semanalmente y en cada comité, y a diario durante la marcha blanca o la operación afectadas; la eficacia residual exige evidencia. El residual hipotético de C.5 no libera automáticamente capacidad.

RBS significa estructura de desglose de riesgos y NPR, número de prioridad. G-CAP/G-INT son cargos de efecto compartido definidos en B.2, no riesgos nuevos. Las fichas usan los códigos siguientes.

Tabla 8.A.1 Glosario de códigos

Código	Significado	Dónde se define
R8-01 a R8-32	Riesgos de este plan	Este anexo
E8-01 a E8-16	Condiciones de evidencia actuales	Anexo 8.E
H1 a H12	Hitos contractuales	SD7, Tabla 7.5
E1, E2	Etapas 1 y Etapa 2	Bases Administrativas, Art. 17°
F y F—28 días	Fecha de paso a producción de una etapa e inicio de sus cuatro semanas finales de marcha blanca	Bases Administrativas, Art. 17.3
Números x.y.z	Paquetes de trabajo de la EDT	Formulario T-14
M1 a M12	Módulos de la solución	SD3, Tabla 3.4
INT-01 a INT-15	Interfaces internas y externas	SD4, Anexos 4-G y 4-H
AL-STOCK-01, AL-ACT-01, AL-DR-01	Protocolos de stock, actualización y recuperación	SD4, Anexo 4-V
B-02	Gateway de borde de los sensores	SD4 y Formulario T-11
D-02, D-03 y siguientes	Dependencias entre paquetes	SD7, Anexo 7.B

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

Código	Significado	Dónde se define
V-12, V-13	Consultas al CLIENTE sobre fecha de inicio y evidencia láctea	SD3, Anexo 3.H
S-28	Supuesto del alcance	SD3, Anexo 3.C
R18-01 a R18-16	Resultados del capítulo 18 del caso verificados en la marcha blanca	Formulario T-18
RNG-04	Regla graduada de excursión térmica	SD3, Anexo 3.G
I-01A	Indicador del piloto de INN-01	SD13
JP, ARQ, SEG, DAT, DES, CAL, SRE, IMP	Roles del equipo	SD8, Tabla 8.1
BA, BTT, Caso	Bases Administrativas, Bases Técnicas Transversales y Caso 02	Referencias

R8-01 — ERP indisponible o guía invalidada

Emisión tributaria concentrada en ERP; si falta una guía o cambia la carga, podría detenerse el despacho por falta de DTE válido.

- Análisis / categoría: Solución / Operación.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10; SD4 INT-06/07; T-18 §6.4; 3.3.2, 4.1.2.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=4; E=20; NPR=80. Horizonte: desde H6 hasta el fin de la operación. P=4 porque toda guía depende del ERP de 2017 y un cambio de carga diario invalida guías preemitidas; D=4 porque la falta de guía válida se aprecia en el andén, cuando ya afecta el despacho.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Guía ausente/invalidada o ensayo no termina antes de 05:30.
- Plazo: Antes H6; repetir antes H11.
- Mitigación: Preemisión nocturna, conciliación carga/guía y ensayo de caída ERP con 96 camiones.
- Contingencia: Conservar versión local probada y DTE válidos; Operaciones decide continuidad autorizada con ERP. No emitir documentos alternativos ni reemplazar despacho por papel.
- Evidencia de cierre: Ensayo de 96 salidas sin interrupción, con caída ERP/carga modificada, sin pérdida ni duplicación.

- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 100,80 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 67,20 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: preemitir guías de noche obliga a reemitirlas si la carga cambia, lo que la conciliación carga-guía debe cubrir.
- Costo-beneficio técnico: controles 4.1.2; 80,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 33,60 HH; retorno 0,42. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-02 — Doble reserva o custodia en la coordinación de reserva

Cortes/reintentos podrían confirmar sin acuse durable o repetir descuentos, alterando stock y trazabilidad.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: SD4, coordinación de reserva y retención de INT-03/04 (apartado 4.1.4.4 y Anexo 4-G); AL-STOCK-01 y AL-ACT-01 (Anexo 4-V); 3.3.6, 3.4.2, 3.4.6, 3.8.1.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: hasta la regresión del H9 y cada cambio de la coordinación de reserva. P=4 porque la reserva se coordina entre sitios que se desconectan y reintentan a diario; D=3 porque la conciliación diaria y AL-STOCK-01 lo detectan, pero después de confirmar.
- Responsable de respuesta: DES, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Confirmación sin acuse, UUID repetido o dos autoridades.
- Plazo: Antes H4; regresión H9.
- Mitigación: Probar concurrencia, UUID, idempotencia, época de autoridad y retención por lote/ubicación.
- Contingencia: Bloquear confirmaciones ambiguas y conciliar colas con un único escritor; continuidad sólo sin degradar despacho.
- Evidencia de cierre: AL-STOCK-01/AL-ACT-01 con cero doble descuento/custodia.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 460,80 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 307,20 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: bloquear las confirmaciones ambiguas puede demorar pedidos durante un corte; se mide en AL-STOCK-01.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.8.1; 160,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 153,60 HH; retorno 0,96. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege

la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.

- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-03 — CD no sostiene 24 horas sin WAN

Dependencias remotas ocultas podrían impedir recibir, preparar o despachar durante desconexión prolongada. El caso describe un solo enlace en Concepción; el SD4 (sección 4.2.5.1) da a cada centro de distribución tres caminos independientes, fibra, LTE y Starlink, y la autonomía de 24 horas cubre la caída simultánea de los tres.

- Análisis / categoría: Solución / Operación.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10 y cap. 19; SD4 borde local y sección 4.2.5.1; 6.6.3, 3.8.3, 3.8.5.
- Evaluación inicial: P=3; I=5; D=3; E=15; NPR=45. Horizonte: H5 a H10. P=3 porque el diseño declara 24 horas autónomas, pero una dependencia remota no identificada es plausible; D=3 porque sólo un ensayo de corte completo la revela.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Servicio remoto invocado o cola agotada durante desconexión.
- Plazo: Antes H5; repetir antes H10.
- Mitigación: Ensayar 24 horas sin WAN con procesos completos y reconciliación en Talca y en Concepción, con los tres caminos cortados.
- Contingencia: Mantener autoridad local probada y aislar dependencia; no aprobar corte sin continuidad.
- Evidencia de cierre: 24 horas de operación completa y drenaje sin diferencias inexplicadas.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 96,00 HH; escenario hipotético P=20,00 %, 48,00 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 6.6.3; 160,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 48,00 HH; retorno 0,30. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-04 — Pérdida o duplicación tras 14 horas offline

Dispositivos/reintentos podrían perder pedidos, entregas o cobros al reconectar.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10; SD3 operación desconectada; 3.4.6, 3.4.8, 3.4.10, 3.8.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=3; E=16; NPR=48. Horizonte: cada versión móvil hasta el mes

56. P=4 porque 62 preventistas y 96 camiones sincronizan cada día después de tramos sin señal; D=3 porque la diferencia aparece en la conciliación diaria.

- Responsable de respuesta: DES, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Cola no durable, doble acuse o diferencia de cobro.
- Plazo: Antes H5 y cada versión móvil.
- Mitigación: Ensayar 14 horas offline, reinicio, UUID y reconciliación.
- Contingencia: Retener registros durables y bloquear confirmaciones ambiguas sin doble digitación.
- Evidencia de cierre: Registros/cobros completos y únicos al reconectar.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 384,00 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 256,00 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.8.3; 320,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 128,00 HH; retorno 0,40. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-05 — Pérdida del sitio supera RPO

La arquitectura compromete RPO ≤ 15 min con fibra, LTE y Starlink, a comprobar por escenario. La falla simultánea de los tres caminos seguida de la destrucción del sitio antes de reponer alguno podría eliminar el respaldo local y dejar una copia remota con más de 15 minutos de pérdida. Es el riesgo residual declarado en SD4 4.3.2.4 (RT-02.11).

- Análisis / categoría: Solución / Operación.
- Fuente y EDT: BTT RT-02.11, RT-07.04/07; SD4 4.3.2.4 riesgo residual DR; 3.8.5, 3.9.4, 8.2.7.
- Evaluación inicial: P=3; I=5; D=5; E=15; NPR=75. Horizonte: los 56 meses. P=3 porque exige la falla de los tres caminos de Talca seguida de la destrucción del sitio; D=5 porque la pérdida sólo se reconoce después de ocurrir.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Antigüedad remota > 15 minutos o ensayo multisistema fallido.
- Plazo: Ensayar antes H5/H10.
- Mitigación: Aplicar las medidas del SD4 (4.3.2.4): alarmas de retraso de replicación a los 5 y 15 min, reposición del enlace por el proveedor, preemisión de guías al cerrar la carga y conservación local en el NAS WORM de Talca.
- Contingencia: Aplicar DR probado (imagen del WMS de Talca en Fargate de la región activa), recuperar la última copia remota consistente y usar el NAS sólo si sobrevivió al daño, y

registrar el incidente con la pérdida efectiva.

- Evidencia de cierre: AL-DR-01 mide RPO ≤ 15 min y RTO ≤ 4 h e identifica la copia sobreviviente. Un NAS destruido con el sitio no es recuperable. Tres caminos caídos y destrucción antes de replicar requieren demostrar la frontera remota o resolver la brecha contractual; RT-02.11 no exime de RT-07.04. Despacho por ensayo separado.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 180,48 HH; escenario hipotético P=20,00 %, 90,24 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.8.5; 320,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 90,24 HH; retorno 0,28. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-06 — Carga y cola de la coordinación de reserva exceden capacidad

La coordinación de reserva y retención del SD4 (apartado 4.1.4.4 y Anexo 4-G) se dimensiona con un máximo de cuatro mensajes por línea de pedido. La retención consumida no se libera, y esa holgura cubre líneas repartidas entre lotes o sitios. Si la multiplicidad medida supera esa cobertura, el tráfico peak podría saturar enlaces o cómputo. La coordinación no se suma al drenaje tras un corte (Anexo 4-W, apartado 4-W.5).

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: SD4, Anexo 4-I, Tabla A.10, y Anexo 4-W, Tablas A.32 y A.33; Caso RT-09.01; AL-STOCK-01; 3.8.4, 3.9.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: H5 a H10 y crecimiento anual. P=4 porque las líneas repartidas entre más de un lote o ubicación son habituales; D=3 porque la cola se monitorea, pero su saturación se confirma con prueba de carga.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Más de cuatro mensajes por línea de pedido, cola creciente o latencia incumplida.
- Plazo: Antes H5/H10; vigilancia mensual.
- Mitigación: AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención y de retenciones liberadas. Las pruebas 3.8.4 y 3.9.3 verifican 1,5 veces el peak, el crecimiento y el drenaje, sin sumar la coordinación al drenaje tras un corte.
- Contingencia: Priorizar transacciones y limitar tráfico auxiliar; escalar capacidad por arquitectura sin reducir volumen obligatorio.
- Evidencia de cierre: Carga/latencias y drenaje conformes a multiplicidad medida.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.

- Efecto esperado y residual: VE individual 115,20 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 76,80 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.8.4; 320,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 38,40 HH; retorno 0,12. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-07 — Ataque o exposición de datos críticos

Móviles, portales y terceros podrían permitir acceso indebido, ransomware o alteración de lotes/cobros.

- Análisis / categoría: Solución / Seguridad.
- Fuente y EDT: BTT seguridad cap. 13; SD4 seguridad; 3.3.1, 3.8.6, 3.9.5, 8.1.5.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=4; E=20; NPR=80. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque portales, móviles e integraciones con terceros están expuestos de forma permanente; D=4 porque un acceso indebido puede reconocerse recién en la revisión del SIEM.
- Responsable de respuesta: SEG, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Vulnerabilidad crítica/alta o acceso entre clientes.
- Plazo: Antes H5/H10; vigilancia continua.
- Mitigación: Pruebas ofensivas, mínimo privilegio, aislamiento, registro y rotación de credenciales.
- Contingencia: Contener acceso, preservar evidencia y recuperar entorno limpio con continuidad probada.
- Evidencia de cierre: Sin defectos de seguridad críticos/altos abiertos y prueba de recuperación.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 5.952,96 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 3.968,64 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.8.6; 160,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 1.984,32 HH; retorno 12,40. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-08 — Bloqueo por proveedor

Dependencias AWS, mapas, mensajería y ERP podrían impedir sustitución o extracción y comprometer salida y continuidad.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: Aclaraciones §11, 8.2; SD4 híbrida; 2.1, 3.3,3.11, 9.2.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: diseño H2/H8 y salida del mes 56. P=3 porque varias dependencias tienen un solo proveedor; D=3 porque se detecta en el ensayo anual de extracción y restauración.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Exportación/restauración falla o restricción contractual.
- Plazo: Diseño en el H2 y el H8; ensayo anual y salida en el mes 56.
- Mitigación: Inventariar dependencias, contratos y formatos; ensayar extracción/restauración.
- Contingencia: Usar copias portables e interfaces desacopladas; alternativa mediante control de cambios.
- Evidencia de cierre: Exportación/restauración reproducibles y documentación CLIENTE.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 352,00 HH; escenario hipotético P=20,00 %, 176,00 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 1.7.1, 8.1.4, 9.2.1; 448,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 176,00 HH; retorno 0,39. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-09 — Obsolescencia durante 56 meses

Versiones o dispositivos podrían quedar sin soporte e introducir vulnerabilidades/incompatibilidad.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: Aclaraciones §11, 8.2; SD4; BTT mantenimiento; 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=2; E=16; NPR=32. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque varias versiones de la arquitectura terminan su soporte dentro del contrato; D=2 porque esas fechas se conocen y se revisan mensualmente.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.

- Disparador: Fin de soporte en horizonte o actualización bloqueada.
- Plazo: Inventario H2; revisión mensual operación.
- Mitigación: Inventariar versiones/soporte y ensayar compatibilidad en QA.
- Contingencia: Aislar componente y migrar a versión probada en fechas permitidas.
- Evidencia de cierre: Versiones soportadas y regresión sin degradación E1/E2.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 552,96 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 368,64 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 8.2.5; 288,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 184,32 HH; retorno 0,64. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-10 — Interfaces no documentadas exigen retrabajo

El levantamiento podría descubrir formatos/restricciones no representados en prototipos y atrasar ERP/telemetría.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Técnico.
- Fuente y EDT: Caso §17.5; SD7 D-02; 1.2.3, 3.3.2, 3.3.5.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=3; E=16; NPR=48. Horizonte: hasta el H4. P=4 porque el caso declara interfaces del sistema de gestión sin documentación; D=3 porque se revela en prototipos y pruebas de integración.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Contrato incompleto en el mes 3 o conexión fallida.
- Plazo: Antes H2; integración H4.
- Mitigación: Capturar muestras/horarios y probar contratos y errores temprano.
- Contingencia: Priorizar interfaz con capacidad adicional explícita; no usar reserva posterior a H5.
- Evidencia de cierre: Contratos y pruebas positivas/negativas con volumen representativo.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 124,80 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 83,20 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 1.2.3; 80,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 41,60

HH; retorno 0,52. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.

- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo G-INT.

R8-11 — Productividad o dotación inferior al modelo

Clases HH/128 HH efectivas no medidas podrían subestimar esfuerzo y especialistas, afectando hitos.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Proyecto.
- Fuente y EDT: T-15 §§4/5; SD1 dotación declarada; 162 paquetes con entregable de implementación, enumerados en B.3.1; control 1.3.4.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: hasta el H12; construcción E1, solapamiento y desarrollo E2. P=4 porque los tamaños por clase y las plantillas de actividades aún no se contrastan con la productividad real, el cronograma por actividad usa toda la división de desarrollo entre julio y septiembre de 2027 y la dotación declarada no cubre SEG ni IMP sin contratación (T-15 §5.7); D=3 porque el valor ganado mensual lo detecta con un mes de atraso.
- Responsable de respuesta: JP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Estimación supera capacidad por rol/subventana o personas no asignadas.
- Plazo: Antes línea base; semanal.
- Mitigación: Refinar con el equipo la estimación por clase, trazada al T-12 y a las cantidades del T-11; asignar competencias y relevos; comprobar el peak de 69 (mes 15), las 48 personas simultáneas de desarrollo y la dotación declarada (T-15 §5.7); vigilar semanalmente la reserva de cada hito (T-15, Tabla 5.2).
- Contingencia: Reordenar dentro de hitos y sustentar capacidad adicional; no prestar E1 a E2.
- Evidencia de cierre: Asignaciones nominales y cero sobreasignación por subventana.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 8.107,20 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 5.404,80 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 1.3.4; 80,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 2.702,40 HH; retorno 33,78. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo G-CAP.

R8-12 — Contrapartes CLIENTE no disponibles

TI de cuatro personas y gerencias podrían no atender decisiones, pruebas o actas a tiempo.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Organizacional.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10; Aclaraciones §11, 8.2; 1.1.3, 1.8,2.4, 7.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=2; E=16; NPR=32. Horizonte: hasta el H12. P=4 porque el equipo de TI del CLIENTE tiene cuatro personas y atiende la operación; D=2 porque cada revisión tiene fecha registrada y su vencimiento se detecta ese día.
- Responsable de respuesta: JP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Decisión/revisión no atendida en fecha acordada.
- Plazo: Agenda en el mes 1; cada comité quincenal.
- Mitigación: Reservar agenda, responsable/suplente y material por decisión.
- Contingencia: Escalar a patrocinador y avanzar tareas independientes; silencio no es aceptación.
- Evidencia de cierre: Decisiones/actas explícitas con responsables y fechas.
- Estrategia: Escalar, porque la decisión depende del CLIENTE y excede la autoridad del JP.
- Efecto esperado y residual: VE individual 486,72 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 324,48 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 1.1.1; 80,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 162,24 HH; retorno 2,03. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-13 — Conocimiento de ruteo no transferido

Ausencia o jubilación podría ocurrir antes de capturar/validar excepciones operativas.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Organizacional.
- Fuente y EDT: Caso cap. 18, resultado 16; SD7 D-03; 1.2.2, 3.4.7.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: hasta las dos semanas sin planificador de la marcha blanca E1 (R18-16). P=3 porque el caso prevé la jubilación del planificador; D=3 porque se detecta en la validación del mes 3 y en la prueba sin planificador.
- Responsable de respuesta: IMP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Reglas no validadas en el mes 3 o rutas no operables.
- Plazo: Captura meses 1-3; probar antes H7.
- Mitigación: Capturar reglas/excepciones y validar con planificador y suplente.

- Contingencia: Suplente entrenado y reglas versionadas; evitar dependencia permanente de don Hugo.
- Evidencia de cierre: Dos semanas sin planificador y OTIF conforme.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 83,20 HH; escenario hipotético P=20,00 %, 41,60 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 1.2.2; 80,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 41,60 HH; retorno 0,52. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-14 — E2 consume capacidad protegida E1

El solapamiento podría reasignar corrección E1, degradarla o retrasar E2.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Proyecto.
- Fuente y EDT: BA Art. 17.2; T-15 reserva; 4.2.2, 3.5,3.9.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=2; E=20; NPR=40. Horizonte: meses 13 a 20. P=4 porque E1 y E2 requieren a los mismos especialistas durante el solapamiento; D=2 porque la imputación separada de horas lo muestra en la semana.
- Responsable de respuesta: DES, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Persona compartida o reserva cargada a E2.
- Plazo: Antes del mes 13; semanal hasta el mes 20.
- Mitigación: Separar equipos y proteger 256 HH de DES y 128 HH de CAL al mes para la Etapa 1.
- Contingencia: Restituir E1 y justificar ampliación E2; no duplicar reserva.
- Evidencia de cierre: Equipos/capacidad independientes y métricas E1 sostenidas.
- Estrategia: Mitigar. Separar y vigilar equipos reduce la reasignación indebida; no elimina toda competencia por especialistas.
- Efecto esperado y residual: VE individual 1.008,00 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 672,00 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: separar los equipos de la Etapa 1 y la Etapa 2 exige más personas a la vez y alimenta R8-11.
- Costo-beneficio técnico: controles 1.3.4; 80,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 336,00 HH; retorno 4,20. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.

- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo G-CAP.

R8-15 — Perfiles EDI no certificados a tiempo

Dependencia de cadenas podría impedir activar todo el alcance antes de los 28 días finales o de enero de 2029.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Proyecto.
- Fuente y EDT: Caso §13.2; SD7 3.6.5/6; T-18 6.2; 3.5.1, 3.6.5, 3.6.6.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: hasta el mes 21. P=4 porque depende de cadenas externas con calendarios propios; D=3 porque el estado de certificación se sigue por perfil.
- Responsable de respuesta: DES, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Perfil sin ambiente/acuse o fecha prevista posterior a F-28 días.
- Plazo: Principal antes H10; todas antes activación/F-28 días.
- Mitigación: Acordar pruebas temprano y registrar todos los perfiles/aprobaciones.
- Contingencia: Carga asistida es contingencia auxiliar, no EDI; recuperar sin excluir cadenas.
- Evidencia de cierre: Aprobaciones por cadena y 100 % del alcance durante cuatro semanas.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 345,60 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 230,40 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 2.1.4; 240,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 115,20 HH; retorno 0,48. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo G-INT.

R8-16 — Migración altera saldos o pierde lotes

Datos WMS/planillas con vacíos podrían trasladar existencias incorrectas e invalidar conciliación/trazabilidad.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Técnico.
- Fuente y EDT: SD3 3.4.4; SD7 D-24; 3.7.1-5.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: hasta el corte de migración. P=4 porque el WMS de 2013 y las planillas tienen vacíos de lote; D=3 porque los ensayos de migración lo detectan en la conciliación.
- Responsable de respuesta: DAT, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Lote requerido ausente o diferencia inexplicada.

- Plazo: Dos ensayos antes corte/H6.
- Mitigación: Perfilar/conteo y dos ensayos; reconciliar SKU, lote y ubicación.
- Contingencia: Retener corte y corregir origen; WMS sólo lectura, sin doble escritura.
- Evidencia de cierre: Ensayos/corte con diferencias explicadas y trazabilidad completa.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 432,00 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 288,00 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.7.1; 480,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 144,00 HH; retorno 0,30. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-17 — Fecha efectiva elimina ventanas permitidas

Inicio distinto del supuesto podría coincidir con congelamientos o impedir la producción de la Etapa 2 antes de enero de 2029.

- Análisis / categoría: Implantación / Proyecto.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10/13.2; SD3 V-12; BA Art. 17; 1.1.3, 1.3.1, 4.1.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=2; E=20; NPR=40. Horizonte: hasta el mes 1. P=4 porque la fecha no está confirmada y las ventanas permitidas son estrechas; D=2 porque el calendario se recalcula al confirmar V-12.
- Responsable de respuesta: JP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Calendario sin días permitidos/28 días de evidencia.
- Plazo: Mes 1, antes del H1; antes del H6 y del H11.
- Mitigación: Convertir meses a fechas con feriados CLIENTE/prohibiciones.
- Contingencia: Reordenar dentro de períodos; escalar incompatibilidad sin presumir prórroga.
- Evidencia de cierre: Calendario compatible con hitos y evidencia completa.
- Estrategia: Escalar, porque la decisión depende del CLIENTE y excede la autoridad del JP.
- Efecto esperado y residual: VE individual 43,20 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 28,80 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 1.1.3; 80,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 14,40 HH; retorno 0,18. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la

obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.

- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-18 — Marcha blanca no cumple seis condiciones

Defecto alto, volumen incompleto o diferencias podrían persistir en cierre e impedir aceptación. En la Etapa 2, las semanas de cierre caen en el peak de Fiestas Patrias de septiembre de 2028, con cerca de 2.600 entregas diarias y congelamiento del 1 al 25 (SD7, sección 7.3.5).

- Análisis / categoría: Implantación / Operación.
- Fuente y EDT: BA Arts. 17.3 y 18; Caso cap. 19; SD7 7.3.5; T-18; 4.2.1, 4.3.1, 7.3, 3.9.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=2; E=20; NPR=40. Horizonte: cada marcha blanca. P=4 porque las seis condiciones son copulativas y se miden con volumen real; D=2 porque los indicadores son diarios.
- Responsable de respuesta: CAL, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Una condición falla o grupo fuera del alcance.
- Plazo: Diario marcha blanca; H7/H12.
- Mitigación: Activar todo antes de F-28 días y demostrar las seis condiciones simultáneas; en la Etapa 2, habilitar todo en agosto y demostrar la carga a 1,5 veces el peak con ambas etapas activas antes del H11 (3.9.3).
- Contingencia: Extender a costo adjudicatario sin mover fases siguientes; no firmar cumplimiento ficticio.
- Evidencia de cierre: 28 días completos, cero críticos/altos, conciliación, usuarios certificados y acta.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 2.956,80 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 1.971,20 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: extender una marcha blanca a costo del adjudicatario sin mover las fases siguientes presiona la capacidad del solapamiento (R8-14).
- Costo-beneficio técnico: controles 4.1.1, 7.3.1, 7.3.2; 400,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 985,60 HH; retorno 2,46. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-19 — Suministros o sala fuera de secuencia

LafroX especifica y compra la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde mediante la orden de compra del mes 2 (5.1.2). La instalación de la sala empieza en el mes 3

y su recepción ocurre en el mes 4. El CLIENTE compra solo el hardware de terreno antes de cada ola. Una compra, recepción o configuración tardía podría bloquear el H3 o una ola pese a HH disponibles.

- Análisis / categoría: Implantación / Proyecto.
- Fuente y EDT: BTT recinto; Caso cap. 11; SD7 D-09-13/26; 5.1.2, 6.1, 6.3, 6.6.3, 6.5.
- Evaluación inicial: P=3; I=5; D=3; E=15; NPR=45. Horizonte: hasta el H3. P=3 porque LafroX debe emitir su orden de compra en el mes 2 para iniciar la instalación en el mes 3 y el suministro depende de proveedores externos; D=3 porque las actas de recepción lo revelan.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Orden de compra de LafroX no emitida al cierre del mes 2, suministro posterior al montaje o dispositivo de terreno ausente antes de la ola.
- Plazo: Sala, racks y borde antes H3; terreno antes ola.
- Mitigación: Acordar en el mes 1 el calendario de compra del hardware de terreno del CLIENTE (1.1.3 y 5.1.3). LafroX emite su orden de compra en el mes 2 (5.1.2) y recibe el suministro antes de montar. Las actas 5.1.3 registran la recepción técnica del terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX.
- Contingencia: Recuperar suministro/instalación con capacidad específica; no activar equipos inexistentes.
- Evidencia de cierre: Actas y pruebas en secuencia sala, racks, borde y terreno.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 316,80 HH; escenario hipotético P=20,00 %, 158,40 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 5.1.2, 5.1.3; 160,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 158,40 HH; retorno 0,99. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-20 — Rotación y resistencia reducen adopción

Rotación 38 % de preparación y personal antiguo podrían dejar turnos sin usuarios certificados.

- Análisis / categoría: Implantación / Organizacional.
- Fuente y EDT: Caso restricciones; T-18; 7.1.2, 7.2.1, 7.3.1/2.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=3; E=16; NPR=48. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque el turno de noche rota 38 % al año; D=3 porque la certificación por usuario lo detecta antes de cada turno.

- Responsable de respuesta: IMP hasta el mes 21; Guillermo Castillo (SRE) desde el mes 22. IMP conserva la familia de esfuerzo. CAL verifica certificación.
- Disparador: Usuario sin certificar o uso incompleto.
- Plazo: Antes cada ola; mensual.
- Mitigación: Tutor por turno, certificación en puesto y acompañamiento con relevos.
- Contingencia: Retener/restaurar acompañamiento y repetir formación sin detener rutas.
- Evidencia de cierre: Usuarios por perfil/turno certificados y uso sostenido.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 395,52 HH; escenario hipotético $P=40,00\%$, 263,68 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 7.3.1, 7.3.2; 320,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 131,84 HH; retorno 0,41. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-21 — Transportistas o sindicato rechazan dispositivos

Vehículos externos y objeciones al GPS podrían impedir sensores o captura en rutas. La solución no instala cámaras en cabina (SD3, sección 3.4.6); el acuerdo con el sindicato cubre los terminales y el uso del GPS para control de jornada.

- Análisis / categoría: Implantación / Organizacional.
- Fuente y EDT: Caso restricciones; SD3 S-28; SD7 acuerdos; 5.4.1, 5.4.2, 6.5.
- Evaluación inicial: $P=3$; $I=4$; $D=3$; $E=12$; $NPR=36$. Horizonte: hasta la ola de reparto. $P=3$ porque el caso registra objeciones a GPS y cámaras; $D=3$ porque el acta exigida antes de la ola lo revela.
- Responsable de respuesta: IMP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Acuerdo ausente o ruta sin dispositivo requerido.
- Plazo: Antes ola de reparto.
- Mitigación: Acordar instalación, uso, finalidad y acceso con CLIENTE, terceros y sindicato.
- Contingencia: Escalar acuerdos; atención auxiliar no reemplaza registro térmico ni excluye rutas.
- Evidencia de cierre: Acuerdos/pruebas en toda flota y rutas requeridas.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 89,60 HH; escenario hipotético $P=20,00\%$, 44,80 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia,

cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).

- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 5.4.1, 5.4.2; 160,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 44,80 HH; retorno 0,28. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-22 — Mesa cubre horario pero no SLA

Las posiciones de mesa dimensionadas con Erlang C podrían no bastar si la demanda o el tiempo de atención difieren del supuesto, y el modelo no verifica el abandono $\leq 5\%$ ni la resolución al primer contacto $\geq 70\%$.

- Análisis / categoría: Implantación / Operación.
- Fuente y EDT: BTT RT-21.06/07; Caso RT-21.06; 4.2.2, 8.1.1, 8.1.2.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=3; E=16; NPR=48. Horizonte: meses 13 a 56. P=4 porque la demanda de 2.000 contactos/mes es una estimación sin medición y la del año 3 queda a 1,1 % del límite de 2.283; D=3 porque la medición por contacto empieza en la marcha blanca.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: >2.200 contactos/mes activa tercer agente valle; >2.391, distinta mezcla/tiempo de atención o falta de relevo exige redimensionamiento por franja.
- Plazo: Antes del H7 (mes 16) y del H12 (mes 21); diario peaks.
- Mitigación: Medir la demanda por intervalo y los agentes y competencias; 04:00–22:00 de lunes a sábado y 24x7 en peaks y críticos.
- Contingencia: tercer agente valle y guardia especialista. Elegir el menor c por franja con $A < c$ y $SL(20\text{ s}) \geq 80\%$ mediante Erlang C; asignar capacidad y medir abandono $\leq 5\%$ y resolución inicial $\geq 70\%$ aparte. Escalar incumplimiento inmediatamente.
- Evidencia de cierre: Prueba de demanda/turnos con los tres SLA y horarios.
- Estrategia: Aceptar activamente, porque se dimensiona una primera respuesta condicionada a demanda real; se reserva la contingencia con disparador.
- Efecto esperado y residual: VE individual 11.699,40 HH; escenario hipotético P=60,00 %, 11.699,40 HH residuales. La aceptación activa conserva P. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles medición dentro de 8.1.2; 0,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 0,00 HH; retorno no aplicable. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-23 — Frío o sensores no producen evidencia íntegra

−22 °C, falta de señal o deriva podrían dejar lotes sin historial térmico válido.

- Análisis / categoría: Solución / Operación.
- Fuente y EDT: Caso restricciones; SD3 M9/M12; 3.4.5, 6.5, 3.8.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque el congelado a −22 °C y los tramos sin señal son recurrentes; D=3 porque las lecturas faltantes aparecen en la conciliación.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Lectura faltante, deriva o dispositivo falla.
- Plazo: Antes de la ola 1 y de la de reparto; continuo.
- Mitigación: Probar autonomía, almacenamiento/calibración y asociación sensor, lote y tiempo.
- Contingencia: Calidad retiene lote sin evidencia y utiliza reemplazo probado.
- Evidencia de cierre: Serie completa y asociada al lote; ensayo a −22 °C y sin señal.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 403,20 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 268,80 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 6.5.3; 160,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 134,40 HH; retorno 0,84. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-24 — Filtración en telemetría o reproducción

Datos de ubicación, clientes y cobros podrían circular sin minimización en trazas de incidentes.

- Análisis / categoría: Solución / Seguridad.
- Fuente y EDT: SD4 seguridad; SD7 INN-02; 3.10.2, 3.3.1, 3.8.6.
- Evaluación inicial: P=3; I=5; D=3; E=15; NPR=45. Horizonte: los 56 meses. P=3 porque reproducir un incidente requiere copiar datos de terreno; D=3 porque la minimización se revisa en cada conjunto.
- Responsable de respuesta: SEG, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Datos personales/secreros en conjunto de reproducción.
- Plazo: Antes usar trazas; cada versión.

- Mitigación: Enmascarar, controlar acceso/retención y revisar conjuntos.
- Contingencia: Suspender conjunto afectado, contener y producir muestra protegida.
- Evidencia de cierre: Inspección de datos/permisos sin exposición indebida.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 192,00 HH; escenario hipotético $P=20,00\%$, 96,00 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.8.6; 160,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 96,00 HH; retorno 0,60. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-25 — INN-01 no logra seguimiento posentrega

Los avisos podrían no confirmarse en la visita, porque el ritmo de reposición del canal tradicional es irregular, o no tener una acción posible si falta el catálogo de canje; la innovación perdería credibilidad ante preventistas y almaceneros.

- Análisis / categoría: Implantación / Organizacional.
- Fuente y EDT: SD7 Anexo 7.D INN-01; BTT RT-26.04; 3.10.1, 7.2.1.
- Evaluación inicial: $P=4$; $I=3$; $D=3$; $E=12$; $NPR=36$. Horizonte: piloto y validación de INN-01. $P=4$ porque las compras del canal tradicional son irregulares y el saldo en el local solo se estima; $D=3$ porque el indicador del piloto (I-01A) lo muestra.
- Responsable de respuesta: IMP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Avisos con riesgo confirmado bajo el 70 % de los evaluables, o aviso sin acción disponible en el catálogo.
- Plazo: Piloto meses 11–15.
- Mitigación: Piloto asistido; no liberar sin cumplir I-01A; mostrar la confianza de cada aviso y confirmar el saldo en la visita; catálogo aprobado como condición de activación; sin exigir conexión al almacenero.
- Contingencia: Degradar a aviso solo por vida útil remanente del lote, sin estimar el ritmo; mantener trazabilidad lote/entrega y escalar a Comercial.
- Evidencia de cierre: Resultado frente a objetivo previo y decisión de adopción.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 67,20 HH; escenario hipotético $P=40,00\%$, 44,80 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.

- Costo-beneficio técnico: controles 3.10.1.4; 240,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 22,40 HH; retorno 0,09. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-26 — INN-02 no reproduce fallas relevantes

Registros incompletos podrían impedir reproducir incidentes offline y diagnosticar defectos. Causa secundaria: la captura de evidencia podría consumir batería o datos del terminal.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Técnico.
- Fuente y EDT: SD7 Anexo 7.D INN-02; BTT RT-26.04; 3.10.2, 8.3.1.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: meses 11 a 56. P=3 porque registros incompletos de terreno son plausibles; D=3 porque se detecta al intentar reproducir un caso.
- Responsable de respuesta: CAL, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Caso representativo no reproducible.
- Plazo: Validación meses 11–15; operación.
- Mitigación: Ensayar corte, reinicio y reintento con conjuntos protegidos; cupo de tamaño y frecuencia de captura.
- Contingencia: Conservar diagnóstico y regresión base con trazas protegidas.
- Evidencia de cierre: Reproducción y diagnóstico contrastados.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 122,88 HH; escenario hipotético P=20,00 %, 61,44 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: capturar evidencia de terreno crea el riesgo de filtración R8-24.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.10.2.4; 240,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 61,44 HH; retorno 0,26. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-27 — INN-03 estima vida remanente insegura

Historia incompleta o mala calibración podría sugerir una vida útil no segura. Causa secundaria: Operaciones podría leer la estimación como permiso para relajar la regla graduada RNG-04.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: SD7 INN-03; SD3 M9/M12; BTT RT-26.04; 3.10.3, 8.3.2.

- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=4; E=20; NPR=80. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque la calibración inicial tiene poca historia térmica; D=4 porque un error de estimación puede reconocerse sólo cuando el producto se reclama.
- Responsable de respuesta: DAT hasta el mes 21; Guillermo Castillo (SRE) desde el mes 22. DAT conserva la familia de esfuerzo. Miño/Calidad aprueban parámetros sanitarios.
- Disparador: Resultado fuera de criterio Calidad o historial faltante.
- Plazo: Antes del uso en los meses 11–15; revisión en los meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56.
- Mitigación: Validar con Calidad y regla conservadora; no ampliar vencimiento por inferencia; la regla graduada y el bloqueo de B-02 no cambian.
- Contingencia: Deshabilitar recomendación y mantener vencimiento/control sanitario.
- Evidencia de cierre: Validación Calidad con trazabilidad modelo/datos.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 224,64 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 149,76 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: Operaciones podría leer la estimación como permiso para relajar la regla RNG-04.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.10.3.4; 240,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 74,88 HH; retorno 0,31. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-28 — INN-04 medición variable genera disputa

Costo de servir incompleto podría distorsionar línea base/liquidación variable.

- Análisis / categoría: Implantación / Proyecto.
- Fuente y EDT: SD7 INN-04; BA Art. 50.2; BTT RT-26.04; 5.4.3, 8.3.3, 8.3.4.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: meses 21 a 56. P=3 porque la atribución de costos admite interpretaciones; D=3 porque las tres liquidaciones sombra la ponen a prueba.
- Responsable de respuesta: JP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Diferencia inexplicada o liquidaciones sombra no reproducibles.
- Plazo: Modelo en los meses 17–20; liquidaciones sombra en los meses 21–23; antes del mes 24.
- Mitigación: Acordar fórmula, datos y auditoría; valores sólo en Oferta Económica.
- Contingencia: Mecanismo contractual de resolución y corrección; sin modificar SLA ni inventar tarifa.

- Evidencia de cierre: Línea base y tres liquidaciones sombra reconciliadas.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 55,04 HH; escenario hipotético P=20,00 %, 27,52 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 5.4.3; 80,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 27,52 HH; retorno 0,34. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-29 — INN-05 baja adopción de hoja del almacenero

La hoja podría no ser comprensible o útil y quedar sin uso. Causa secundaria: el bloque 4 comparativo podría permitir inferir las cifras de un local vecino.

- Análisis / categoría: Implantación / Organizacional.
- Fuente y EDT: SD7 INN-05; Caso canal tradicional; BTT RT-26.04; 3.10.4, 8.3.5, 8.3.6.
- Evaluación inicial: P=4; I=3; D=2; E=12; NPR=24. Horizonte: piloto de INN-05. P=4 porque muchos almaceneros no usan herramientas digitales; D=2 porque las métricas de uso se ven cada semana.
- Responsable de respuesta: IMP hasta el mes 21; Guillermo Castillo (SRE) desde el mes 22. IMP conserva la familia de esfuerzo. Catalán aprueba privacidad del bloque 4.
- Disparador: Uso/beneficio menor al objetivo acordado antes piloto.
- Plazo: Piloto en la Etapa 2; evaluar en los meses 24–27.
- Mitigación: Co-diseño/piloto asistido o papel; preservar preventista y efectivo; umbral mínimo de locales y supresión de celdas en el bloque 4, con revisión legal previa.
- Contingencia: Retirar mejora opcional mediante gobierno manteniendo compromisos y canal obligatorio.
- Evidencia de cierre: Utilidad/uso contrastados y decisión documentada.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 67,20 HH; escenario hipotético P=40,00 %, 44,80 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.10.4.1, 8.3.6; 320,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 22,40 HH; retorno 0,07. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.

- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-30 — Crecimiento o nuevo CD supera parametrización

CD eventual en 2030 o crecimiento distinto por sitio podría superar capacidades.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: Caso §13.2/14; Aclaraciones §11, 8.2; SD4; 2.1, 3.8.4, 8.2.3.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: los 56 meses. P=3 porque el caso menciona un CD eventual en 2030; D=3 porque la proyección trimestral de capacidad lo revela.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Nuevo sitio confirmado o distribución supera escenario.
- Plazo: Antes H5/H10; anual.
- Mitigación: Contrastar distribución real y probar límites de plataforma.
- Contingencia: Preparar ampliación con control de cambios; no declarar sitio incierto contratado.
- Evidencia de cierre: Capacidad ensayada y alcance de nuevo sitio acordado.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 194,56 HH; escenario hipotético P=20,00 %, 97,28 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: no se identifica.
- Costo-beneficio técnico: controles 8.2.3; 1.152,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 97,28 HH; retorno 0,08. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-31 — Observaciones de revisión obligan a repetir certificación paralela

La certificación de cada etapa empieza al terminar la prueba de integración, mientras el CLIENTE revisa el entregable del H4 o del H9; si la revisión formula observaciones sobre el software, parte de la certificación ya ejecutada debe repetirse.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Proyecto.
- Fuente y EDT: BA Art. 18.3; SD7 D-21/D-31; T-15 §5.2; 3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: meses 9 a 18. P=3 porque la revisión del CLIENTE puede observar el software entregado y la certificación ya empezó; D=3 porque las observaciones se conocen al cierre de los diez días hábiles de revisión.
- Responsable de respuesta: CAL, con su equipo y contrapartes de su ámbito.

- Disparador: Observación del CLIENTE sobre un caso o requisito ya certificado.
- Plazo: Revisión del H4 (mes 10) y del H9 (mes 17).
- Mitigación: Entregar por incrementos (T-15 \$5.5) para que la revisión final cubra sólo el último; ejecutar primero los casos que no dependen de lo observable en la revisión.
- Contingencia: Repetir sólo los casos afectados, con cargo a la reserva del hito y a la contingencia de calidad.
- Evidencia de cierre: Acta del H4/H9 sin observaciones abiertas sobre casos certificados.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 153,60 HH; escenario hipotético P=20,00 %, 76,80 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: ninguno nuevo; R8-31 es a su vez el riesgo secundario de certificar en paralelo a la revisión del CLIENTE.
- Costo-beneficio técnico: controles 3.8.1, 3.9.1; 320,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 76,80 HH; retorno 0,24. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo Cargo propio.

R8-32 — Evaluadores subcontratados no disponibles para las certificaciones

La reserva ante el H5 y el H10 supone reforzar el equipo de calidad con evaluadores subcontratados hasta 16 personas por día; si no llegan a tiempo o no conocen el dominio, la certificación se alarga.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Organizacional.
- Fuente y EDT: SD6 \$6.1.3; T-15 \$5.2 y \$5.7; 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.7, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.6.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=2; E=12; NPR=24. Horizonte: meses 9 a 12 y 16 a 18. P=3 porque el refuerzo depende de un proveedor externo en dos ventanas precisas; D=2 porque el contrato y la disponibilidad por quincena se verifican antes de cada ventana.
- Responsable de respuesta: CAL, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Contrato no firmado dos meses antes de la ventana o evaluadores sin la inducción del dominio.
- Plazo: Contrato antes del mes 7 y del mes 14.
- Mitigación: Contratar con anticipación, con perfiles y disponibilidad por quincena; inducir a los evaluadores con los casos del T-12 durante la marcha de QA.
- Contingencia: Reasignar evaluadores de la División de Calidad desde otros contratos o priorizar los casos críticos de aceptación.
- Evidencia de cierre: Evaluadores asignados e inducidos al inicio de cada certificación.

- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 204,80 HH; escenario hipotético $P=20,00\%$, 102,40 HH residuales. Bajar P un nivel es supuesto de comparación, no eficacia medida. Sólo evidencia, cierre y autorización ajustan reserva efectiva (8.D).
- Riesgo secundario: ninguno nuevo; R8-32 es a su vez el riesgo secundario de reforzar la calidad con evaluadores subcontratados.
- Costo-beneficio técnico: controles 1.5.1; 80,00 HH de T-15; ahorro individual hipotético 102,40 HH; retorno 1,28. C.5 cuenta controles compartidos una vez. La contingencia protege la obligación cuando falla el control; retirar alcance obligatorio no es alternativa conforme.
- Base cuantitativa: paquetes, meses, perfiles y probabilidad en B.3; cargo G-CAP.

Anexo 8.B — FMEA y exposición inicial

Este anexo presenta la prioridad cualitativa y la exposición en horas, separando el valor esperado individual del cargo conjunto. Las matrices permiten comprobar la selección de paquetes, sus ventanas y perfiles.

B.1 Prioridad cualitativa

La Tabla B.1 reúne la evaluación inicial de las 32 fichas del Anexo 8.A con la escala del SD8, sección 8.1.3, y su justificación individual en cada ficha. El número de prioridad sigue la IEC 60812 (International Electrotechnical Commission [IEC], 2018).

Tabla B.1 FMEA inicial. Fuente: Anexo 8.A e IEC (2018).

ID	Análisis	P	I	D	E = P×I	NPR = P×I×D	Nivel
R8-01	Solución	4	5	4	20	80	Crítica
R8-02	Solución	4	5	3	20	60	Crítica
R8-03	Solución	3	5	3	15	45	Crítica
R8-04	Solución	4	4	3	16	48	Crítica
R8-05	Solución	3	5	5	15	75	Crítica
R8-06	Solución	4	5	3	20	60	Crítica
R8-07	Solución	4	5	4	20	80	Crítica
R8-08	Solución	3	4	3	12	36	Alta
R8-09	Solución	4	4	2	16	32	Crítica
R8-10	Desarrollo	4	4	3	16	48	Crítica
R8-11	Desarrollo	4	5	3	20	60	Crítica
R8-12	Desarrollo	4	4	2	16	32	Crítica
R8-13	Desarrollo	3	4	3	12	36	Alta
R8-14	Desarrollo	4	5	2	20	40	Crítica
R8-15	Desarrollo	4	5	3	20	60	Crítica
R8-16	Desarrollo	4	5	3	20	60	Crítica
R8-17	Implantación	4	5	2	20	40	Crítica

continúa en la página siguiente

Tabla B.1 — continuación

ID	Análisis	P	I	D	$E = P \times I$	$NPR = P \times I \times D$	Nivel
R8-18	Implantación	4	5	2	20	40	Crítica
R8-19	Implantación	3	5	3	15	45	Crítica
R8-20	Implantación	4	4	3	16	48	Crítica
R8-21	Implantación	3	4	3	12	36	Alta
R8-22	Implantación	4	4	3	16	48	Crítica
R8-23	Solución	4	5	3	20	60	Crítica
R8-24	Solución	3	5	3	15	45	Crítica
R8-25	Implantación	4	3	3	12	36	Alta
R8-26	Desarrollo	3	4	3	12	36	Alta
R8-27	Solución	4	5	4	20	80	Crítica
R8-28	Implantación	3	4	3	12	36	Alta
R8-29	Implantación	4	3	2	12	24	Alta
R8-30	Solución	3	4	3	12	36	Alta
R8-31	Desarrollo	3	4	3	12	36	Alta
R8-32	Desarrollo	3	4	2	12	24	Alta

Orden dentro del nivel: NPR descendente, impacto y proximidad del plazo. R8-05 tiene NPR 75 e impacto 5 y requiere escalamiento por el riesgo residual que el SD4 declara en 4.3.2.4, registrado en 8.E. R8-01, R8-07 y R8-27 alcanzan NPR 80. No se interpreta NPR como porcentaje; los residuales hipotéticos de C.5 no son puntuaciones verificadas.

B.2 Cuantificación individual y conjunta en horas hombre

La Tabla B.2 separa VE individual $P \times$ impacto y cargo conjunto sin duplicación. P es juicio para el horizonte de la ficha, no tasa mensual ni frecuencia medida. El impacto representa cota de trabajo adicional bajo el escenario: los paquetes recurrentes incluyen toda su ventana, sin limitarse a un año. No se afirma repetición mensual.

R8-18 cubre cuatro semanas adicionales por cada marcha blanca: $2 \times (12 \times 24 \times 8 + 160) = 4.928$ HH, imputadas contablemente a meses 15 y 20. R8-22 cubre el tercer agente valle entre meses 13–56: 17 horas por cada día real de lunes a sábado. Un indicador incierto por horizonte activa la cota completa; no se inventa tasa de recurrencia. La cota de HH no permite extender hitos.

G-CAP (R8-11/14/32) y G-INT (R8-10/15) representan el mismo retrabajo por paquete, mes y perfil como máximo de sus impactos activos; trabajos distintos se suman. Es un supuesto explícito de comparación, no identidad causal acreditada. El empate se atribuye al ID menor. Se enumeran exactamente los 8/4 estados de ambos grupos con independencia; correlación usa un uniforme común por grupo. Si se demuestra trabajo distinto, se suman cargos y se revisa la reserva.

Tabla B.2 Exposición individual y cargo al registro, HH. Fuente: B.3 y T-15 sección 4.2.

ID	Riesgo	P del horizonte	Base HH / escenario	Impacto HH	VE individual HH	Cargo conjunto HH
R8-22	Mesa cubre horario pero no SLA	60,00 %	C-05: meses 13-56	19.499,00	11.699,40	11.699,40
R8-11	Productividad o dotación inferior al modelo	60,00 %	45.040,00	13.512,00	8.107,20	8.107,20
R8-07	Ataque o exposición de datos críticos	60,00 %	33.072,00	9.921,60	5.952,96	5.952,96
R8-18	Marcha blanca no cumple seis condiciones	60,00 %	C-04: dos ventanas	4.928,00	2.956,80	2.956,80
R8-09	Obsolescencia durante 56 meses	60,00 %	4.608,00	921,60	552,96	552,96
R8-12	Contrapartes CLIENTE no disponibles	60,00 %	4.056,00	811,20	486,72	486,72
R8-02	Doble reserva o custodia en la coordinación de reserva	60,00 %	2.560,00	768,00	460,80	460,80
R8-16	Migración altera saldos o pierde lotes	60,00 %	2.400,00	720,00	432,00	432,00
R8-14	E2 consume capacidad protegida E1	60,00 %	5.600,00	1.680,00	1.008,00	403,20

continúa en la página siguiente

Tabla B.2 — continuación

ID	Riesgo	P del horizonte	Base HH / escenario	Impacto HH	VE individual HH	Cargo conjunto HH
R8-23	Frío o sensores no producen evidencia íntegra	60,00 %	2.240,00	672,00	403,20	403,20
R8-20	Rotación y resistencia reducen adopción	60,00 %	3.296,00	659,20	395,52	395,52
R8-04	Pérdida o duplicación tras 14 horas offline	60,00 %	3.200,00	640,00	384,00	384,00
R8-08	Bloqueo por proveedor	40,00 %	4.400,00	880,00	352,00	352,00
R8-15	Perfiles EDI no certificados a tiempo	60,00 %	1.920,00	576,00	345,60	345,60
R8-19	Suministros o sala fuera de secuencia	40,00 %	2.640,00	792,00	316,80	316,80
R8-27	INN-03 estima vida remanente insegura	60,00 %	1.248,00	374,40	224,64	224,64
R8-30	Crecimiento o nuevo CD supera parametrización	40,00 %	2.432,00	486,40	194,56	194,56
R8-24	Filtración en telemetría o reproducción	40,00 %	1.600,00	480,00	192,00	192,00
R8-05	Pérdida del sitio supera RPO	40,00 %	1.504,00	451,20	180,48	180,48

continúa en la página siguiente

Tabla B.2 — continuación

ID	Riesgo	P del horizonte	Base HH / escenario	Impacto HH	VE individual HH	Cargo conjunto HH
R8-31	Observaciones de revisión obligan a repetir certificación paralela	40,00 %	1.920,00	384,00	153,60	153,60
R8-10	Interfaces no documentadas exigen retrabajo	60,00 %	1.040,00	208,00	124,80	124,80
R8-26	INN-02 no reproduce fallas relevantes	40,00 %	1.536,00	307,20	122,88	122,88
R8-06	Carga y cola de la coordinación de reserva exceden capacidad	60,00 %	640,00	192,00	115,20	115,20
R8-01	ERP indisponible o guía invalidada	60,00 %	560,00	168,00	100,80	100,80
R8-03	CD no sostiene 24 horas sin WAN	40,00 %	800,00	240,00	96,00	96,00
R8-21	Transportistas o sindicato rechazan dispositivos	40,00 %	1.120,00	224,00	89,60	89,60
R8-13	Conocimiento de ruteo no transferido	40,00 %	1.040,00	208,00	83,20	83,20

continúa en la página siguiente

Tabla B.2 — continuación

ID	Riesgo	P del horizonte	Base HH / escenario	Impacto HH	VE individual HH	Cargo conjunto HH
R8-25	INN-01 no logra seguimiento posentrega	60,00 %	1.120,00	112,00	67,20	67,20
R8-29	INN-05 baja adopción de hoja del almacenero	60,00 %	1.120,00	112,00	67,20	67,20
R8-32	Evaluadores subcontratados no disponibles para las certificaciones	40,00 %	2.560,00	512,00	204,80	60,42
R8-28	INN-04 medición variable genera disputa	40,00 %	688,00	137,60	55,04	55,04
R8-17	Fecha efectiva elimina ventanas permitidas	60,00 %	240,00	72,00	43,20	43,20

La suma individual es **35.969,16 HH**; el registro independiente, **35.219,98 HH**, y el correlacionado, **34.756,36 HH**. Se adopta el mayor conjunto como contingencia técnica: **35.219,98 HH**. La diferencia de 749,18 HH elimina sólo cargos compartidos según el supuesto. Los controles siguen incluidos en T-15 y no se añaden a la reserva.

B.3 Matriz de trazabilidad de la cuantificación

La Tabla B.3 expande cuentas a paquetes hoja. Productos: HH por días programados de T-15 Tabla 6.1; continuo: ventana mensual, con acompañamiento/cobertura específicos de C.3. Un perfil de ejecución no sustituye al responsable temporal de la ficha.

Tabla B.3 Paquetes, ventanas, perfiles, controles y cargos. Fuente: T-15 secciones 4 y 6 y Anexo 8.A.

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Im- pacto HH	P	Contro- les	Cargo
R8-01	3.3.2, 4.1.2	5, 6, 11	ARQ, IMP	168,00	60,00 %	4.1.2	Cargo propio
R8-02	3.3.6, 3.4.2, 3.4.6, 3.8.1	6, 7, 9	ARQ, DES, CAL	768,00	60,00 %	3.8.1	Cargo propio
R8-03	3.8.3, 3.8.5, 6.6.3	5, 9, 10	CAL, SRE	240,00	40,00 %	6.6.3	Cargo propio
R8-04	3.4.10, 3.4.6, 3.4.8, 3.8.3	6, 7, 8, 9, 10	DES, CAL	640,00	60,00 %	3.8.3	Cargo propio
R8-05	3.8.5, 3.9.4, 8.2.7	9, 10, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	CAL, SRE	451,20	40,00 %	3.8.5	Cargo propio
R8-06	3.8.4, 3.9.3	9, 10, 16	CAL	192,00	60,00 %	3.8.4	Cargo propio

continúa en la página siguiente

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Im- pacto HH	P	Contro- les	Cargo
R8-07	3.3.1, 3.8.6, 3.9.5, 8.1.5	6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	SEG	9.921,60	60,00 %	3.8.6	Cargo propio
R8-08	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 9.2.1, 9.2.2	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 54, 55, 56	JP, ARQ, SEG, DAT, DES, SRE	880,00	40,00 %	1.7.1, 8.1.4, 9.2.1	Cargo propio
R8-09	8.2.2, 8.2.3, 8.2.4	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	SEG, DES, SRE	921,60	60,00 %	8.2.5	Cargo propio

continúa en la página siguiente

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Im- pacto HH	P	Contro- les	Cargo
R8-10	1.2.3, 3.3.2, 3.3.5	1, 5, 6, 7	ARQ	208,00	60,00 %	1.2.3	G-INT
R8-11	162 paquetes: B.4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	JP, ARQ, SEG, DAT, DES, CAL, SRE, IMP	13.512,00	60,00 %	1.3.4	G-CAP
R8-12	1.1.3, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 2.4.1, 2.4.2, 7.3.1, 7.3.2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	JP, ARQ, SRE, IMP	811,20	60,00 %	1.1.1	Cargo propio
R8-13	1.2.2, 3.4.7	1, 2, 3, 7	DES, IMP	208,00	40,00 %	1.2.2	Cargo propio

continúa en la página siguiente

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Im- pacto HH	P	Contro- les	Cargo
R8-14	3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7	15, 16, 17	SEG, DAT, DES, CAL, SRE	1.680,00	60,00 %	1.3.4	G-CAP
R8-15	3.5.1, 3.6.5, 3.6.6	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	DES	576,00	60,00 %	2.1.4	G-INT
R8-16	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5	7, 8, 9, 10, 11, 12	DAT	720,00	60,00 %	3.7.1	Cargo propio
R8-17	1.1.3, 1.3.1, 4.1.3	1, 17	JP, IMP	72,00	60,00 %	1.1.3	Cargo propio
R8-18	3.9.3, 4.2.1, 4.3.1, 7.3.1, 7.3.2	15, 20	IMP	4.928,00	60,00 %	4.1.1, 7.3.1, 7.3.2	Cargo propio
R8-19	5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.6.3	2, 3, 4, 5, 9, 10, 11	ARQ, SRE	792,00	40,00 %	5.1.2, 5.1.3	Cargo propio

continúa en la página siguiente

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Im- pacto HH	P	Contro- les	Cargo
R8-20	7.1.2, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	IMP	659,20	60,00 %	7.3.1, 7.3.2	Cargo propio
R8-21	5.4.1, 5.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6	9, 10, 11	SRE, IMP	224,00	40,00 %	5.4.1, 5.4.2	Cargo propio
R8-22	4.2.2, 8.1.1, 8.1.2	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	SRE	19.499,00	60,00 %	Medi- ción 8.1.2	Cargo propio

continúa en la página siguiente

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Im- pacto HH	P	Contro- les	Cargo propio
R8-23	3.4.5, 3.8.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6	6, 7, 9, 10, 11	DES, CAL, SRE	672,00	60,00 %	6.5.3	Cargo propio
R8-24	3.10.2.1, 3.10.2.2, 3.10.2.3, 3.10.2.4, 3.3.1, 3.8.6	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14	SEG, CAL	480,00	40,00 %	3.8.6	Cargo propio
R8-25	3.10.1.1, 3.10.1.2, 3.10.1.3, 3.10.1.4, 7.2.1	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	DAT, IMP	112,00	60,00 %	3.10.1.4	Cargo propio
R8-26	3.10.2.1, 3.10.2.2, 3.10.2.3, 3.10.2.4, 8.3.1	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	CAL	307,20	40,00 %	3.10.2.4	Cargo propio

continúa en la página siguiente

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Im- pacto HH	P	Contro- les	Cargo
R8-27	3.10.3.1, 3.10.3.2, 3.10.3.3, 3.10.3.4, 8.3.2	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	DAT	374,40	60,00 %	3.10.3.4	Cargo propio
R8-28	5.4.3, 8.3.3, 8.3.4	17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	JP	137,60	40,00 %	5.4.3	Cargo propio
R8-29	3.10.4.1, 3.10.4.2, 3.10.4.3, 3.10.4.4, 8.3.5, 8.3.6	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27	IMP	112,00	60,00 %	3.10.4.1, 8.3.6	Cargo propio

continúa en la página siguiente

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Im- pacto HH	P	Contro- les	Cargo
R8-30	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.8.4, 8.2.3	2, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	ARQ, DAT, CAL, SRE	486,40	40,00 %	8.2.3	Cargo propio
R8-31	3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5	9, 10, 16	SEG, CAL	384,00	40,00 %	3.8.1, 3.9.1	Cargo propio
R8-32	3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.7, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.6	9, 10, 16, 17	CAL	512,00	40,00 %	1.5.1	G-CAP

B.3.1 Desglose de R8-11

Los 162 paquetes con entregable cuya ventana termina a más tardar en mes 21 constituyen la exposición de implementación. Se excluye 9.2.2, de salida en mes 56, y los 59 paquetes de esfuerzo continuo. La selección explícita sustituye una base agregada sin listado.

Tabla B.4 Base de R8-11 por perfil y ventana. Fuente: T-15 secciones 4.2 y 6.1.

Perfil	Paquetes	Canti- dad	Meses 1-12 HH	Meses 13-21 HH	Total HH
JP	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 9.1.2	18	960,00	480,00	1.440,00
ARQ	1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.4.1, 2.4.2, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.3	16	3.520,00	560,00	4.080,00
SEG	1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.8.6, 3.9.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3	13	2.320,00	320,00	2.640,00
DAT	2.1.3, 3.10.1.1, 3.10.1.2, 3.10.1.3, 3.10.1.4, 3.10.3.1, 3.10.3.2, 3.10.3.3, 3.10.3.4, 3.4.11, 3.5.4, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5	17	5.840,00	1.120,00	6.960,00
DES	3.4.1, 3.4.10, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 9.1.1	19	11.040,00	3.920,00	14.960,00
CAL	1.2.4, 1.5.1, 3.10.2.1, 3.10.2.2, 3.10.2.3, 3.10.2.4, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.7, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.6	17	2.640,00	1.360,00	4.000,00
SRE	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.8.8, 3.9.7, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3	44	7.760,00	160,00	7.920,00
IMP	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 3.10.4.1, 3.10.4.2, 3.10.4.3, 3.10.4.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.4.1, 5.4.2, 7.1.1, 7.1.6, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2	18	1.520,00	1.520,00	3.040,00

Base 45.040,00 HH; impacto=base×30 %=13.512,00 HH; VE individual=impacto×60 %=8.107,20

HH. Distinto del esfuerzo de todos los paquetes de T-15.

Anexo 8.C — Escenarios deterministas y costo-beneficio

Este anexo cuantifica en horas hombre y en meses los efectos de los escenarios que usan las fichas, con reglas reproducibles, y presenta la simulación de Monte Carlo del cronograma (C.3).

C.1 Reglas y unidades

T-15 supone 128 HH efectivas/persona-mes; módulo D = 960 HH, integración I = 480 HH, prueba de integración/certificación = 160 HH y prueba ampliada = 320 HH. Duración por perfil = HH extra / capacidad disponible del perfil. En paralelo se usa el máximo; en secuencia, la suma. No se suman demoras correlacionadas sin modelar el camino.

Tabla C.1 Escenarios deterministas. Fuente: T-15 y 8.A.

Escenario	Cálculo reproducible	Efecto y decisión
C-01 Corrección E1 meses 13–20 (R8-02/04/14)	$25\% \times 960 = 240$ HH DES + 160 HH CAL = 400 HH. Máximo $(240/256, 160/128) = 1,25$ meses con reserva mensual	No cabe en un mes por CAL: agregar 32 HH CAL a ese mes o distribuir si la ventana y aceptación lo permiten. Registrar 400 HH una sola vez. Antes de H5 esa reserva no está disponible
C-02 Retrabajo EDI previo H10 (R8-10/15)	$50\% \times 480 = 240$ HH DES + 160 HH CAL = 400 HH. Dos DES y dos CAL adicionales darían máximo $(240/256, 160/256) = 0,9375$ mes en paralelo; si secuencial, $0,9375 + 0,625 = 1,5625$ meses	Es una necesidad de escenario, no dotación ni reserva acreditada. El orden real de corrección y prueba determina duración; no prestar reserva E1 a E2
C-03 Demora de construcción o integración (R8-10/11)	La reserva programada es 19 días hábiles antes de la entrega del H4, 35 antes del H5, 21 antes del H9 y 28 antes del H10 (T-15, Tabla 5.2). Una demora de 10 días hábiles en la integración E2 (3.9.1) deja 11 días de reserva antes del H9	Recuperar con capacidad o secuencia dentro de la reserva; si la demora proyectada supera la mitad de la reserva, replanificar antes del hito. La probabilidad conjunta con los demás riesgos está en C.3. No convertir el pronóstico en fecha contractual
C-04 Acompañamiento adicional (R8-18/20)	Cuatro semanas: $12 \times 24 \times 8 + 160 = 2.464$ HH IMP; techo $(2464/128) = 20$ personas equivalentes	Los 12 puestos simultáneos necesitan relevos. Sólo es aumento de HH si excede el acompañamiento ya incluido; verificar el calendario de esa extensión

continúa en la página siguiente

Tabla C.1 — continuación

Escenario	Cálculo reproducible	Efecto y decisión
C-05 Tercer agente de mesa en las franjas valle (R8-22)	17 horas $\times$ 26 días de lunes a sábado = 442 HH/mes; techo(442/128) = 4 personas equivalentes	Se activa si la demanda medida supera 2.200 contactos/mes y eleva el límite de 2.283 a 2.391 contactos/mes (SD4, Anexo 4-W.7). Cota meses 13–56 con días reales L–S. No incluida en T-15; >2.391 obliga a recalcular por franja y asignar capacidad. Abandono/resolución inicial se miden aparte
C-06 Reversión (R8-01)	Máximo(10 min técnicos, 30 min preparación operacional) + 10 min validación = 40 min; 04:45 + 40 = 05:25	Objetivo con cinco minutos hasta 05:30, sin medición. Ensayar 96 despachos y fallos ERP/carga. RTO general de cuatro horas no admite detener despacho
C-07 Evidencia completa (R8-17/18)	Activación completa antes de F–28 días. E1 ejemplo: F=04-05-2028 $\boxtimes$ 06 abril–03 mayo; E2: F=05-10-2028 $\boxtimes$ 07 septiembre–04 octubre	E1 remanentes semana 8 de marzo; E2 habilitaciones en agosto antes de congelamiento 01–25 septiembre. Fechas posteriores a tres primeros hábiles; confirmar feriados CLIENTE. La evidencia continúa hasta acta; habilitaciones E2 concluyen en agosto
C-08 Mensajes de la coordinación de reserva (R8-06)	Una línea con una retención usa cuatro mensajes (SD4, Anexo 4-I). Repartida en dos retenciones que se liberan, usa ocho; si ambas se consumen, cuatro. Si 10 % de las líneas se reparten y se liberan, el flujo sube de 46.968 a $46.968 \times 1,10 = 51.665$ mensajes diarios, antes de descontar la holgura de las retenciones consumidas	No implica el mismo aumento en todo el tráfico. Medir la proporción con AL-STOCK-01 y contrastar el Anexo 4-I con ARQ y SRE; no alterar aquí la memoria física

Los porcentajes 25 % y 50 % son variaciones hipotéticas de esfuerzo, no probabilidades de evento. Los escenarios no constituyen una bolsa adicional sumable: varios pueden describir el mismo defecto.

C.2 Costo-beneficio de las respuestas

La Tabla C.5 compara las 32 amenazas (PMI, 2017, pp. 442–443). Residual hipotético: P un nivel menor, salvo aceptación activa R8-22, impacto constante. No es eficacia medida. El costo del control es el paquete programado; no se vuelve a cargar a contingencia.

Tabla C.5 Controles y comparación individual, HH. Fuente: B.2, B.3 y T-15 sección 4.2.

ID	Control EDT	HH control	VE inicial HH	Residual hipotético HH	Ahorro hipotético HH	Retorno
R8-01	4.1.2	80,00	100,80	67,20	33,60	0,42
R8-02	3.8.1	160,00	460,80	307,20	153,60	0,96
R8-03	6.6.3	160,00	96,00	48,00	48,00	0,30
R8-04	3.8.3	320,00	384,00	256,00	128,00	0,40
R8-05	3.8.5	320,00	180,48	90,24	90,24	0,28
R8-06	3.8.4	320,00	115,20	76,80	38,40	0,12
R8-07	3.8.6	160,00	5.952,96	3.968,64	1.984,32	12,40
R8-08	1.7.1, 8.1.4, 9.2.1	448,00	352,00	176,00	176,00	0,39
R8-09	8.2.5	288,00	552,96	368,64	184,32	0,64
R8-10	1.2.3	80,00	124,80	83,20	41,60	0,52
R8-11	1.3.4	80,00	8.107,20	5.404,80	2.702,40	33,78
R8-12	1.1.1	80,00	486,72	324,48	162,24	2,03
R8-13	1.2.2	80,00	83,20	41,60	41,60	0,52
R8-14	1.3.4	80,00	1.008,00	672,00	336,00	4,20
R8-15	2.1.4	240,00	345,60	230,40	115,20	0,48

continúa en la página siguiente

Tabla C.5 — continuación

ID	Control EDT	HH control	VE inicial HH	Residual hipotético HH	Ahorro hipotético HH	Retorno
R8-16	3.7.1	480,00	432,00	288,00	144,00	0,30
R8-17	1.1.3	80,00	43,20	28,80	14,40	0,18
R8-18	4.1.1, 7.3.1, 7.3.2	400,00	2.956,80	1.971,20	985,60	2,46
R8-19	5.1.2, 5.1.3	160,00	316,80	158,40	158,40	0,99
R8-20	7.3.1, 7.3.2	320,00	395,52	263,68	131,84	0,41
R8-21	5.4.1, 5.4.2	160,00	89,60	44,80	44,80	0,28
R8-22	Medición dentro de 8.1.2	0,00	11.699,40	11.699,40	0,00	No aplica
R8-23	6.5.3	160,00	403,20	268,80	134,40	0,84
R8-24	3.8.6	160,00	192,00	96,00	96,00	0,60
R8-25	3.10.1.4	240,00	67,20	44,80	22,40	0,09
R8-26	3.10.2.4	240,00	122,88	61,44	61,44	0,26
R8-27	3.10.3.4	240,00	224,64	149,76	74,88	0,31
R8-28	5.4.3	80,00	55,04	27,52	27,52	0,34
R8-29	3.10.4.1, 8.3.6	320,00	67,20	44,80	22,40	0,07

continúa en la página siguiente

Tabla C.5 — continuación

ID	Control EDT	HH control	VE inicial HH	Residual hipotético HH	Ahorro hipotético HH	Retorno
R8-30	8.2.3	1.152,00	194,56	97,28	97,28	0,08
R8-31	3.8.1, 3.9.1	320,00	153,60	76,80	76,80	0,24
R8-32	1.5.1	80,00	204,80	102,40	102,40	1,28

Los **35 controles únicos suman 6.768,00 HH ya incluidas en T-15**. No se suman retornos individuales ni se repite el costo de un mismo control. La Tabla C.7 identifica cargos compartidos.

Tabla C.7 Controles compartidos. Fuente: Tabla C.5.

Paquete	Riesgos	HH de cargo único
3.8.1	R8-02, R8-31	160,00
3.8.6	R8-07, R8-24	160,00
1.3.4	R8-11, R8-14	80,00
7.3.1	R8-18, R8-20	160,00
7.3.2	R8-18, R8-20	160,00

El conjunto residual hipotético sería **27.218,57 HH**, diferencia **8.001,41 HH**. No se libera automáticamente: CAL mide eficacia y JP solicita actualización con remanente/ventana; autoriza el comité competente.

Los controles con retorno menor a uno se aplican por sanidad, continuidad, datos o aceptación obligatoria. Para los diez riesgos altos también se compara control contra contingencia de impacto completo de B.2; preservar una alternativa conforme exige menor exposición residual demostrable. Retirar función obligatoria es alternativa inadmisibles. Los riesgos de obsolescencia/portabilidad incluyen controles durante toda operación y salida. Valorización sólo en Oferta Económica.

C.3 Simulación de Monte Carlo sobre actividades

El modelo usa las 564 actividades de 163 paquetes de T-15 Tabla 6.1 y desarrolla Anexo 7.B: FC, CC e interfaces A02/A12. Los 59 paquetes continuos cargan capacidad por su distribución mensual; no se convierten en productos. Las fechas programadas son liberaciones mínimas. Los productos conservan equipos y HH; no se anticipan artificialmente para mejorar resultados.

5.000 iteraciones por escenario, PCG64, semilla 20261008. Factor PERT por paquete: $0,75+0,50 \times \text{beta}(3,3)$, compartido por sus actividades. Riesgos añaden fracción de trabajo a paquetes afectados. G-CAP/G-INT toman máximo del mismo efecto; trabajos distintos se suman. Independencia y uniforme común por grupo son escenarios de juicio, no correlaciones medidas.

Trabajo de lunes a viernes, 6,4 HH/persona/día, inicio ilustrativo 01-02-2027. No se inventan feriados CLIENTE. Corte de migración e instalación de terreno respetan septiembre 1–25, diciembre y tres primeros hábiles. Desarrollo DEV/QA, documentación y capacitación no son intervenciones productivas. V-12 confirma fecha y feriados antes de aprobar línea base.

Límites corporativos: DES 48, ARQ+DAT 15, SEG 7 sin SOC, SRE/NOC 44. CAL 10, con máximo total conservador 16 en meses 9–12/16–18 condicionado a evaluadores disponibles; se precisa esta interpretación antes de contratar. IMP 30 de T-15 5.7; JP/documentación 11, techo de la carga simultánea de actividades y trabajo continuo del T-15, no once jefes. JP/IMP y SOC subcontratado son necesidades de asignación, no disponibilidad acreditada.

Las HH continuas se reparten entre días hábiles de cada mes. Acompañamiento 4.2.2 sigue 2464/1312/544/544/544 y 4.3.2 sigue 2361,33/102,67; NOC/SOC, días×24; mesa, posiciones y domingos peak del calendario. El soporte puente usa 1851/1786/1810/1851/2038 HH; protección E1 suma 256 DES/128 CAL en meses 13–20. Se descuentan antes de asignar productos; SOC se contabiliza separado de los 7 especialistas.

Se nivela cada iteración por recurso/día: primera fecha factible y prioridad por límite del hito sucesor, fecha programada e ID. La prioridad se propaga hacia antecesores. Ninguna actividad puede exceder capacidad restante. Un atraso se registra sin mover el límite contractual.

IC 95 % Wilson mide error de muestreo condicionado al modelo; excluye error de tamaños, disponibilidad, calendario real y eficacia de controles. Cero éxitos no demuestra imposibilidad absoluta; todos los éxitos no garantizan certeza.

Tabla C.3 Entrega por hito y escenario correlacionado. Fuente: ejecución de C.3.3 sobre T-15/7.B.

Hito	Límite	P50 indepen- diente	P80 indepen- diente	P a tiempo	IC 95 %	P correlacio- nado
H1	17-03-2027	10-03-2027	11-03-2027	100,00 %	99,92 %–100,00 %	100,00 %
H2	17-05-2027	02-06-2027	02-06-2027	0,00 %	0,00 %–0,08 %	0,00 %
H3	16-07-2027	07-07-2027	13-07-2027	88,32 %	87,40 %–89,18 %	88,32 %
H4	16-11-2027	29-10-2027	05-11-2027	99,92 %	99,79 %–99,97 %	99,92 %
H5	17-01-2028	24-12-2027	04-01-2028	97,76 %	97,31 %–98,13 %	97,76 %
H8	17-03-2028	04-04-2028	04-04-2028	0,00 %	0,00 %–0,08 %	0,00 %
H9	16-06-2028	26-05-2028	31-05-2028	100,00 %	99,92 %–100,00 %	100,00 %
H10	17-07-2028	21-07-2028	27-07-2028	31,02 %	29,75 %–32,32 %	49,60 %

H2/H8 fallan también sin riesgos: aprobación 2.4.1 acaba 28-05-2027 y 2.4.2 acaba 30-03-2028, después de límites 17-05-2027/17-03-2028. Tabla 5.2 del T-15 mide diseño 2.1.1/2.1.4, distinto de aprobación requerida en SD7 Tabla 7.5. Aplicar D-31 lleva certificación determinista H10 al 27-06-2028; con riesgos, P80=27-07-2028 y P a tiempo=31,02 %. El H9 da 100,00 %, condicionado al modelo; no se traslada automáticamente 89,9 %.

Las ocho entregas conjuntas dan 0,00 % en ambas configuraciones por incompatibilidades de liberación. Es diagnóstico de esta red, no predicción comercial. E8-13/E8-14 requieren resolución antes de afirmar factibilidad. No acredita aceptación contractual ni ensayos.

C.3.1 Preparación de marchas blancas

H6/H11 comprueban prerequisites D-25/D-32; H7/H12, alcance completo, equipos y usuarios antes de F-28 días, con recursos nivelados. H6 ilustrativo 04-02-2028/H11 04-08-2028; F1 04-05-2028/F2 05-10-2028, sujetos a calendario CLIENTE. E2 se habilita en agosto antes del congelamiento.

Si R8-18 ocurre, su escenario conservador de cuatro semanas adicionales impide reconocer preparación de cierre a tiempo. No se extienden fechas. Un indicador por horizonte representa esa cota en ambas etapas, no dos frecuencias independientes.

Tabla C.6 Preparación condicionada, no aceptación contractual. Fuente: C.3.3.

Comprobación	Independencia	IC 95 %	Correlación común
H6 prerequisites	5,74 %	5,13 %–6,42 %	5,74 %
H7 alcance/evidencia	40,16 %	38,81 %–41,53 %	40,16 %
H11 prerequisites	97,80 %	97,36 %–98,17 %	98,26 %
H12 alcance/evidencia	40,36 %	39,01 %–41,73 %	40,36 %
Ocho entregas juntas	0,00 %	0,00 %–0,08 %	0,00 %
Entregas y preparación	0,00 %	0,00 %–0,08 %	0,00 %

Las seis condiciones del Art. 17.3 son copulativas: cero incidentes críticos/altos, volumen real cuatro semanas, disponibilidad/respuesta sostenidas, conciliación sin diferencias inexplicadas, personas capacitadas/certificadas y acta. Son mediciones por ejecutar; las probabilidades anteriores no certifican software ni SLA. Mesa requiere abandono/resolución inicial medidos y retiro sanitario en menos de dos horas exige ensayo. La observación continúa hasta acta; no autoriza desplegar durante congelamientos.

C.3.2 Sensibilidad con muestras comunes

La Tabla C.4 usa las mismas 5.000 muestras PERT/uniformes de la corrida independiente. Sólo desactiva el riesgo indicado, conservando calendario, dependencias y nivelación.

Tabla C.4 Sensibilidad con 5.000 muestras comunes. Fuente: C.3.3.

Escenario	H3	H5	H9	H10
Todos	88,32 %	97,76 %	100,00 %	31,02 %
Sin R8-11	100,00 %	100,00 %	100,00 %	54,36 %
Sin R8-14	88,32 %	97,76 %	100,00 %	48,88 %
Sin R8-15	88,32 %	97,76 %	100,00 %	36,50 %
Sin R8-19	100,00 %	97,76 %	100,00 %	31,02 %
Sin R8-23	88,32 %	99,70 %	100,00 %	31,02 %
Sin R8-31	88,32 %	98,92 %	100,00 %	37,36 %
Sin R8-32	88,32 %	97,76 %	100,00 %	31,40 %
Sin R8-06	88,32 %	97,76 %	100,00 %	36,54 %

Una diferencia no prueba eficacia medida. La nivelación reordena ocupaciones al abrir huecos y puede producir efectos secundarios. Quitar amenazas no corrige liberaciones incompatibles de H2/H8.

C.3.3 Procedimiento reproducible y entradas

Python 3.12 y NumPy; pasar carpeta de fuentes y 5000 como argumentos. El código sólo lee fuentes y emite JSON. MAP/CONTROL expresan B.3/C.5. La salida entrega matrices sin redondear, caso determinista, dos escenarios, ocho sensibilidades y huellas. Las anclas de referencias continuas no listadas usan extremos de su ventana como supuesto conservador, no actividades inventadas.

Tabla 8.IA.2 Declaración de uso de IA

Entrada	SHA-256
07_PlanDeTrabajo_EDT_Cronograma_Implantación\LAFROX-Formulario-T-15.md	d16a87fef6234d26b89e23b66a4189e2a70cd7f78c05d29d885391e1821da3
07_PlanDeTrabajo_EDT_Cronograma_Implantación\LAFROX-Subdocumento 7.md	cf520053d6c16a20907b3c493cbf8c37ecb880dd35365ee36c11334433ee78
07_PlanDeTrabajo_EDT_Cronograma_Implantación\LAFROX-Subdocumento 7-Anexos.md	f9ed4a9455e5a212255778a5582922796f1f61026cbe7d4ab892a0d67064e9

```

import sys, re, json, hashlib, calendar, math, time
from pathlib import Path
from datetime import date, timedelta
import numpy as np
ROOT=Path(sys.argv[1]).resolve()
N=int(sys.argv[2]) if len(sys.argv)>2 else 5000
SEED=20261008
def file(prefix,name):
    return next(ROOT.glob(prefix+'*/'+name))
def read(p): return p.read_text(encoding='utf-8-sig')
T15=file('07_', 'LAFROX-Formulario-T-15.md')
T7=file('07_', 'LAFROX-Subdocumento7.md')
A7=file('07_', 'LAFROX-Subdocumento7-Anexos.md')
A8=file('08_', 'LAFROX-Subdocumento8-Anexos.md')
def rows(t):
    return [[s.strip() for s in l.strip().strip('|').split('|')]
            for l in t.splitlines() if l.startswith('|')]
t=read(T15)
pr=rows(t.split('### 4.2 Horas')[1].split('### 4.3')[0])
pkg={}
for c in pr:
    if re.fullmatch(r'\d+(?:\.\d+)+',c[0]):
        a,b=map(int,c[3].split('-'))
        pkg[c[0]]={'id':c[0],'class':c[1],'role':c[2],'a':a,'b':b,'hh':float(c[7])}
ar=rows(t.split('### 6.1 Paquetes')[1].split('### 6.2')[0])
acts=[]
for c in ar:
    if re.fullmatch(r'\d+(?:\.\d+)+\.\d+',c[0]):
        dep=[(m[0],bool(m[1])) for m in
            re.findall(r'(\d+(?:\.\d+)+\.\d+)(\s*(CC\))?',c[8])]
        acts.append({'id':c[0],'pkg':c[0].split('.')[0],'role':c[2],
                    'people':int(c[3]),'hh':float(c[4]),'start':c[5],
                    'end':c[6],'days':int(c[7]),'dep':dep})
assert len(pkg)==222 and len(acts)==564
assert abs(sum(p['hh'] for p in pkg.values())-190366)<1e-6
ap={a['pkg'] for a in acts}

```

```

assert len(ap)==163
for k in ap: assert abs(sum(a['hh'] for a in acts if a['pkg']==k)-pkg[k]['hh'])<1e-6
ROLES=['JP','ARQ','SEG','DAT','DES','CAL','SRE','IMP']
def monthdate(m):
    y=2027+(m)//12; mm=(m)%12+1
    return date(y,mm,1)
def parse(s): return date(*reversed(list(map(int,s.split('-')))))
START=date(2027,2,1)
DAYS=[START+timedelta(days=i) for i in range(365*7) if
(START+timedelta(days=i)).weekday()<5]
DAYS=DAYS[:1800]; H=len(DAYS)
def di(d): return int(np.searchsorted(DAYS,d))
MONTH=np.array([(d.year-2027)*12+d.month-1 for d in DAYS])
def fmt(i): return DAYS[min(int(i),H-1)].strftime('%d-%m-%Y')
# HH por paquete y mes: las fechas de actividades gobiernan los productos.
pm={}
for k,p in pkg.items():
    v=np.zeros((56,8)); ri=ROLES.index(p['role'])
    if k in ap:
        for a in acts:
            if a['pkg']!=k: continue
            ix=np.arange(di(parse(a['start'])),di(parse(a['end']))+1)
            assert len(ix)==a['days'],a['id']
            for m in set(MONTH[ix]):
                v[m-1,ri]+=a['hh']*np.sum(MONTH[ix]==m)/len(ix)
    else:
        ms=list(range(p['a'],p['b']+1))
        weights=np.ones(len(ms))
        if k=='4.2.2': weights=np.array([2464,1312,544,544,544.])
        if k=='4.3.2': weights=np.array([2361.33,102.67])
        if k in ('8.1.1','8.1.5'):
            weights=np.array([calendar.monthrange(monthdate(m).year,monthdate(m).month)[1]
                               ]*24 for m in ms])
        if k=='8.1.2':
            weights=[]
            for m in ms:
                d=monthdate(m); nd=calendar.monthrange(d.year,d.month)[1]
                ls=sum(date(d.year,d.month,j).weekday()<6 for j in range(1,nd+1))
                su=nd-ls; weights.append(ls*41+(ls*6+su*24 if d.month in (9,12) else 0))
            weights=np.array(weights,float)
        for m,w in zip(ms,weights/np.sum(weights)):
            v[m-1,ri]+=p['hh']*w
    assert abs(v.sum()-p['hh'])<1e-5,k
    pm[k]=v
MAP=[
['3.3.2','4.1.2'],['3.3.6','3.4.2','3.4.6','3.8.1'],
['6.6.3','3.8.3','3.8.5'],['3.4.6','3.4.8','3.4.10','3.8.3'],
['3.8.5','3.9.4','8.2.7'],['3.8.4','3.9.3'],
['3.3.1','3.8.6','3.9.5','8.1.5'],['2.1','3.3','3.11','9.2'],
['8.2.2','8.2.3','8.2.4'],['1.2.3','3.3.2','3.3.5'],
sorted([k for k in ap if pkg[k]['b']<=21),
['1.1.3','1.8','2.4','7.3'],['1.2.2','3.4.7'],['3.5','3.9'],

```

```
[ '3.5.1', '3.6.5', '3.6.6'], [ '3.7.1', '3.7.2', '3.7.3', '3.7.4', '3.7.5'],
[ '1.1.3', '1.3.1', '4.1.3'], [ '4.2.1', '4.3.1', '7.3', '3.9.3'],
[ '5.1.2', '6.1', '6.3', '6.6.3', '6.5'], [ '7.1.2', '7.2.1', '7.3.1', '7.3.2'],
[ '5.4.1', '5.4.2', '6.5'], [ '4.2.2', '8.1.1', '8.1.2'],
[ '3.4.5', '6.5', '3.8.3'], [ '3.10.2', '3.3.1', '3.8.6'],
[ '3.10.1', '7.2.1'], [ '3.10.2', '8.3.1'], [ '3.10.3', '8.3.2'],
[ '5.4.3', '8.3.3', '8.3.4'], [ '3.10.4', '8.3.5', '8.3.6'],
[ '2.1', '3.8.4', '8.2.3'],
[ '3.8.2', '3.8.3', '3.9.2', '3.9.3', '3.9.4', '3.9.5'],
[ '3.8.2', '3.8.3', '3.8.4', '3.8.5', '3.8.7', '3.9.2', '3.9.3', '3.9.4', '3.9.6']]
CONTROL=[
[ '4.1.2'], [ '3.8.1'], [ '6.6.3'], [ '3.8.3'], [ '3.8.5'], [ '3.8.4'], [ '3.8.6'],
[ '1.7.1', '8.1.4', '9.2.1'], [ '8.2.5'], [ '1.2.3'], [ '1.3.4'], [ '1.1.1'],
[ '1.2.2'], [ '1.3.4'], [ '2.1.4'], [ '3.7.1'], [ '1.1.3'], [ '4.1.1', '7.3.1', '7.3.2'],
[ '5.1.2', '5.1.3'], [ '7.3.1', '7.3.2'], [ '5.4.1', '5.4.2'], [],
[ '6.5.3'], [ '3.8.6'], [ '3.10.1.4'], [ '3.10.2.4'], [ '3.10.3.4'],
[ '5.4.3'], [ '3.10.4.1', '8.3.6'], [ '8.2.3'], [ '3.8.1', '3.9.1'], [ '1.5.1']]
qrows=rows(read(A8).split('### B.1')[1].split('### B.2')[0])
evals={c[0]:(int(c[2]),int(c[3]),int(c[4])) for c in qrows if c[0].startswith('R8-')}
prob=np.array([1:.05,2:.2,3:.4,4:.6,5:.8][evals[f'R8-{i+1:02}'][0]] for i in range(32))
frac=np.array([1:0,2:.05,3:.1,4:.2,5:.3][evals[f'R8-{i+1:02}'][1]] for i in range(32))
expanded=[]; X=np.zeros((32,56,8))
for i,mp in enumerate(MAP):
    ks=sorted({k for k in pkg if any(k==p or k.startswith(p+'.') for p in mp)})
    expanded.append(ks)
    X[i]=sum((pm[k] for k in ks),np.zeros((56,8)))*frac[i]
X[17]=0; X[17,14,7]=2464; X[17,19,7]=2464
X[21]=0
for m in range(13,57):
    d=monthdate(m); nd=calendar.monthrange(d.year,d.month)[1]
    X[21,m-1,6]=17*sum(date(d.year,d.month,j).weekday()<6 for j in range(1,nd+1))
# Una correccion por paquete/perfil. Los dos grupos comparten efecto de capacidad o
interfaz.
GROUPS=[[10,13,31],[9,14]]
def cost_expected(ps,correlated=False):
    out=X*ps[:,None,None]
    for group in GROUPS:
        out[group]=0
        outcomes=[]
        if correlated:
            edges=sorted({0.,1.,*ps[group]})
            for lo,hi in zip(edges,edges[1:]):
                outcomes.append((hi-lo,np.array([(lo+hi)/2<ps[g] for g in group])))
        else:
            for bits in range(1<<len(group)):
                on=np.array([bool(bits&(1<<j)) for j in range(len(group))])
                w=np.prod([ps[g] if z else 1-ps[g] for g,z in zip(group,on)])
                outcomes.append((w,on))
    for w,on in outcomes:
        if not any(on): continue
        stack=np.stack([X[g] if z else np.zeros((56,8)) for g,z in zip(group,on)])
        winner=stack.argmax(axis=0); maximum=stack.max(axis=0)
```

```

        for j,g in enumerate(group): out[g]+=w*np.where(winner==j,maximum,0)
    return out
EC=cost_expected(prob);
ER=cost_expected(np.where(np.arange(32)==21,prob,np.maximum(prob-.2,0)))
CC=cost_expected(prob,True)
raw=(X*prob[:,None,None]).sum()
# Proteccion E1: solo trabajo de E1 en meses13-20 y perfiles DES/CAL.
eligible=np.zeros((56,8))
for i in (1,3): # R8-14 es exposicion E2, no correccion E1.
    eligible+=EC[i]
mask=np.zeros((56,8)); mask[12:20,4]=256; mask[12:20,5]=128
absorbed=np.minimum(eligible,mask).sum()
# Grupos de recurso corporativo: ARQ+DAT comparten 15; SOC separado.
RR=['JP','ARQ+DAT','SEG','DES','CAL','SRE','IMP']
ri=[0,1,2,1,3,4,5,6]
rmap=dict(zip(ROLES,ri))
CAP=np.tile(np.array([5.,15,7,48,10,44,30])[:,None],(1,H))
cert=((MONTH>=9)&(MONTH<=12))|((MONTH>=16)&(MONTH<=18))
CAP[4,cert]=16 # capacidad TOTAL durante certificacion, lectura conservadora de T-15.
BG=np.zeros_like(CAP)
for k,p in pkg.items():
    if k in ap or k=='8.1.5': continue
    for m in range(1,57):
        ix=np.flatnonzero(MONTH==m)
        if len(ix): BG[rmap[p['role']],ix]+=pm[k][m-1].sum()/(6.4*len(ix))
for m in range(16,21):
    ix=np.flatnonzero(MONTH==m); BG[5,ix]+=[1851,1786,1810,1851,2038][m-16]/(6.4*len(ix))
for m in range(13,21):
    ix=np.flatnonzero(MONTH==m); BG[3,ix]+=256/(6.4*len(ix)); BG[4,ix]+=128/(6.4*len(ix))
AV=CAP-BG
# Restricciones que afectan entregables/habilitaciones; desarrollo QA no es intervencion
productiva.
ids={a['id']:j for j,a in enumerate(acts)}
# Desarrollo explicito de las dependencias del Anexo 7.B que afectan productos.
EDGES=[
    (['1.2.1'], ['2.1.1'], 'FC'), (['1.2.3'], ['3.3.2'], 'FC'),
    (['1.2.2'], ['3.4.7'], 'FC'), (['2.4.1'], ['3.4'], 'FC'),
    (['2.6.2'], ['3.4'], 'FC'), (['2.2.1'], ['3.3.1'], 'FC'),
    (['5.2.1'], ['3.2'], 'FC'),
    (['3.2.1', '3.2.2', '3.2.4', '3.2.5'], ['3.1.1', '3.1.2', '3.1.3'], 'FC'),
    (['2.3.1', '2.3.2'], ['5.1.2'], 'FC'), (['5.1.2'], ['6.1'], 'FC'),
    (['6.1.5'], ['6.3.1', '6.3.2'], 'FC'),
    (['6.3.1', '6.3.2', '6.3.3'], ['6.6'], 'FC'),
    (['3.3'], ['3.4'], 'CC'), (['3.4.2'], ['3.4.6'], 'CC'),
    (['3.4'], ['3.8.1'], 'FC'), (['3.8.1'], ['3.8.2', '3.8.3'], 'FC'),
    (['3.4'], ['3.8.4', '3.8.5', '3.8.6', '3.8.8'], 'FC'),
    (['3.1.3'], ['3.8.5'], 'FC'),
    (['3.8.2', '3.8.3', '3.8.4', '3.8.5', '3.8.6'], ['3.8.7'], 'FC'),
    (['3.7.1', '3.7.2', '3.7.3', '3.7.4'], ['3.7.5'], 'FC'),
    (['1.2.5', '2.4.2'], ['3.5'], 'FC'), (['3.5'], ['3.9.1'], 'FC'),
    (['3.9.1'], ['3.9.2', '3.9.3', '3.9.4', '3.9.5'], 'FC'),
    (['3.9.1', '3.9.2', '3.9.3', '3.9.4', '3.9.5'], ['3.9.6'], 'FC')]

```

```

def pexpand(keys): return sorted(k for k in ap if any(k==p or k.startswith(p+'.') for p in
keys))
def endpoint(k,first=False):
    aa=[a['id'] for a in acts if a['pkg']==k]
    return min(aa) if first else max(aa)
added_edges=[]
for pp,ss,kind in EDGES:
    for sk in pexpand(ss):
        dest=acts[ids[endpoint(sk,True)]]
        preds=pexpand(pp)
        if pp==['1.2.2']: preds=['1.2.2']
        for pk in preds:
            ref=(endpoint(pk,kind=='CC') if pk in ap else pk+'.A01',kind=='CC')
            if ref not in dest['dep']:
                dest['dep'].append(ref); added_edges.append((dest['id'],ref[0],kind))
for pk in pexpand(['3.4']):
    dest=acts[ids[endpoint(pk)]]
    for ak in pexpand(['3.1']):
        ref=(endpoint(ak),False)
        if ref not in dest['dep']: dest['dep'].append(ref);
        added_edges.append((dest['id'],ref[0],'FC'))
for pp,ss in [(['3.4.1','3.4.2'],['3.4.3','3.4.4']),
               (['3.4.3','3.4.6'],['3.4.7','3.4.8']),(['3.4.8'],['3.4.10'])]:
    for sk in ss:
        for suffix,psuffix in [('A03','A02'),('A10','A12'),('A11','A12')]:
            dest=acts[ids[sk+'.'+suffix]]
            for pk in pp:
                ref=(pk+'.'+psuffix,False)
                if ref not in dest['dep']: dest['dep'].append(ref);
                added_edges.append((dest['id'],ref[0],'FC'))
missing=sorted({k for a in acts for k,cc in a['dep'] if k not in ids})
dep=[[ids[k],cc) for k,cc in a['dep'] if k in ids] for a in acts]
release=np.array([di(parse(a['start'])) for a in acts],int)
for j,a in enumerate(acts):
    for k,cc in a['dep']:
        if k in ids: continue
        p=pkg[k.split('.')[0]]
        last=monthdate(p['b']);
        last=date(last.year,last.month,calendar.monthrange(last.year,last.month)[1])
        release[j]=max(release[j],di(monthdate(p['a']))) if cc else
        di(last)+int(last.weekday())<5))
baseline_end=np.array([di(parse(a['end'])) for a in acts],int)
risk_effect=np.zeros((32,len(acts)))
for i in range(32):
    if i in (17,21): continue
    for j,a in enumerate(acts):
        if a['pkg'] in expanded[i]: risk_effect[i,j]=frac[i]
psorted=sorted(ap); pidx={k:i for i,k in enumerate(psorted)}
pof=np.array([pidx[a['pkg']] for a in acts])
hpk={1:['1.2.1','1.2.4'],2:['2.4.1'],3:['3.1.1','3.1.2','3.1.3','3.1.5','6.6.3'],
      4:['3.8.1'],5:['3.8.7'],8:['1.2.5','2.4.2'],9:['3.9.1'],10:['3.9.6']}
hmonths={1:2,2:4,3:6,4:10,5:12,8:14,9:17,10:18}

```

```

hids={h:np.array([j for j,a in enumerate(acts) if a['pkg'] in ks]) for h,ks in
hpk.items()}
limits={}
for h,m in hmonths.items():
    md=monthdate(m); last=date(md.year,md.month,calendar.monthrange(md.year,md.month)[1])
    lim=di(last)-(last.weekday())>=5)-10
    limits[h]=lim
# Propagar prioridad de los hitos a los antecesores.
priority=np.full(len(acts),H-1,int)
for h,jx in hids.items(): priority[jx]=np.minimum(priority[jx],limits[h])
for repeat in range(len(acts)):
    change=False
    for j,ds in enumerate(dep):
        for k,cc in ds:
            if priority[k]>priority[j]: priority[k]=priority[j]; change=True
    if not change: break
order=[]; done=set()
while len(order)<len(acts):
    ready=[j for j in range(len(acts)) if j not in done and all(k in done for k,cc in
    dep[j])]
    assert ready,'Ciclo en predecesoras'
    j=min(ready,key=lambda j:(priority[j],release[j],acts[j]['id']))
    done.add(j); order.append(j)
source_errors=[(acts[j]['id'],acts[k]['id'],'CC' if cc else 'FC')
                for j in range(len(acts)) for k,cc in dep[j]
                if di(parse(acts[j]['start']))<(di(parse(acts[k]['start'])) if cc else
                baseline_end[k]+1)]
load=BG.copy()
for j,a in enumerate(acts):
load[imap(a['role'],release[j]:baseline_end[j]+1)+a['people']]
source_peak=(load-CAP).max(axis=1)
old_jp_cap=float(CAP[0,0])
CAP[0,:]=math.ceil(float(load[0].max()))
AV=CAP-BG
source_peak=(load-CAP).max(axis=1)
def permitted(d):
    first=monthdate((d.year-2027)*12+d.month-1)
    first3=[first+timedelta(days=z) for z in range(7) if
    (first+timedelta(days=z)).weekday()<5][:3]
    return not(d.month==12 or (d.month==9 and d.day<=25) or d in first3)
protected_ids={j for j,a in enumerate(acts) if a['pkg'] in
{'3.7.5','6.5.1','6.5.2','6.5.3','6.5.4','6.5.5','6.5.6'}}
blocked=np.array([not permitted(d) for d in DAYS])
def schedule(factor,on):
    b=len(factor); starts=np.zeros((b,len(acts)),np.int32); ends=starts.copy()
    durfactor=on@risk_effect
    for group in GROUPS:
        vals=np.stack([on[:,g,None]*risk_effect[g] for g in group])
        durfactor-=vals.sum(axis=0); durfactor+=vals.max(axis=0)
        dd=np.ceil(np.array([a['hh']/a['people']/6.4 for a in acts])[None,:])
        *factor[:,pof]*(1+durfactor)-1e-12).astype(int)
    use=np.zeros((b,len(RR),H),np.float32); br=np.arange(b)

```

```

for j in order:
    a=acts[j]; role=rmap[a['role']]; d=dd[:,j]
    s=np.full(b,release[j],int)
    for k,cc in dep[j]: s=np.maximum(s,starts[:,k] if cc else ends[:,k]+1)
    width=int(d.max()); off=np.arange(width)
    while True:
        ix=s[:,None]+off
        if ix.max()>=H: raise RuntimeError('Horizonte insuficiente')
        need=off[None,:]<d[:,None]
        clash=(use[br[:,None],role,ix]+a['people']>AV[role,ix]+1e-5)&need
        if j in protected_ids: clash|=blocked[ix]&need
        bad=clash.any(axis=1)
        if not bad.any(): break
        # Salto hasta despues del primer dia ocupado/prohibido.
        s[bad]+=clash[bad].argmax(axis=1)+1
    ix=s[:,None]+off; need=off[None,:]<d[:,None]
    use[br[:,None],role,ix]+=need*a['people']
    starts[:,j]=s; ends[:,j]=s+d-1
for role in range(len(RR)):
    assert np.max(use[:,role]+BG[role]-CAP[role])<1e-4
hh={h:ends[:,jx].max(axis=1) for h,jx in hids.items()}
# Preparacion: todos los componentes, usuarios, acuerdos y equipos antes de evidencia.
e1=[j for j,a in enumerate(acts) if a['pkg'].startswith(('3.4.','3.7.','3.8.','6.5.')]
or a['pkg'] in ('4.1.1','4.1.2','5.4.1','5.4.2','7.3.1')]
e2=[j for j,a in enumerate(acts) if a['pkg'].startswith(('3.5.','3.9.')] or a['pkg']
in ('3.6.5','3.6.6','4.1.3','7.3.2')]
F1=date(2028,5,4); F2=date(2028,10,5)
gates=[]
for ix,F,mbend,m in [(e1,F1,date(2028,4,30),15),(e2,F2,date(2028,9,30),20)]:
    entry_pkg=(['3.8.7','3.7.5','4.1.1','4.1.2'] if m==15 else
['3.9.6','3.6.5','4.1.3'])
    entry_ix=[j for j,a in enumerate(acts) if a['pkg'] in entry_pkg]
    entry_date=date(2028,2,4) if m==15 else date(2028,8,4)
    gates.append(ends[:,entry_ix].max(axis=1)<di(entry_date))
    deadline=F-timedelta(days=28)
    ready=ends[:,ix].max(axis=1)<di(deadline)
    # Cota adversa R8-18: cuatro semanas adicionales, sin extender fecha contractual.
    ready&=~on[:,17]
    gates.append(ready)
return hh,gates,starts,ends
def stats(hh,gates):
    res={}
    for h,v in hh.items():
        good=v<=limits[h]; p=float(good.mean()); z=1.96; den=1+z*z/len(v)
        center=(p+z*z/(2*len(v)))/den
        half=z*math.sqrt(p*(1-p)/len(v)+z*z/(4*len(v)**2))/den
        res[str(h)]={'P50':fmt(np.quantile(v,.5,method='higher'),'P80':fmt(np.quantile(v,
        .8,method='higher')),
        'p':p,'ci':[max(0,center-half),min(1,center+half)],'limit':fmt(limit,
        s[h])}
    allh=np.logical_and.reduce([v<=limits[h] for h,v in hh.items()])
    res['joint_delivery']=float(allh.mean())

```

```

res['H6_ready']=float(gates[0].mean()); res['gate_E1']=float(gates[1].mean())
res['H11_ready']=float(gates[2].mean()); res['gate_E2']=float(gates[3].mean())
res['joint_readiness']=float((allh&np.logical_and.reduce(gates)).mean())
res['readiness_ci']={}
for key in
['H6_ready', 'gate_E1', 'H11_ready', 'gate_E2', 'joint_delivery', 'joint_readiness']:
    p=res[key]; z=1.96; den=1+z*z/len(v)
    center=(p+z*z/(2*len(v)))/den
    half=z*math.sqrt(p*(1-p)/len(v)+z*z/(4*len(v)**2))/den
    res['readiness_ci'][key]=[max(0,center-half),min(1,center+half)]
return res
def run(corr=False,remove=None):
    rng=np.random.Generator(np.random.PCG64(SEED))
    factors=rng.beta(3,3,size=(N,len(psorted)))*.5+.75
    u=rng.random((N,32))
    if corr:
        for g in GROUPS: u[:,g]=u[:,g[0],None]
    on=u<prob
    if remove is not None: on[:,remove]=False
    hhout={h:[] for h in hids}; gout=[[[],[],[],[]]]
    for lo in range(0,N,250):
        hh,gg,_,_=schedule(factors[lo:lo+250],on[lo:lo+250])
        for h,v in hh.items(): hhout[h].append(v)
        for i,v in enumerate(gg): gout[i].append(v)
    return stats({h:np.concatenate(v) for h,v in hhout.items()},[np.concatenate(v) for v
    in gout])
st=time.time()
zero=schedule(np.ones((1,len(ap))),np.zeros((1,32),bool))
out={'n':N,'seed':SEED,'numpy':np.__version__,'hashes':{str(p.relative_to(ROOT)):hashlib.
sha256(p.read_bytes()).hexdigest() for p in [T15,T7,A7]},
    'packages':pkg,'expanded':expanded,'map':MAP,'controls':CONTROL,'prob':prob.tolist(),
    'frac':frac.tolist(),
    'X':X.tolist(),'EC':EC.tolist(),'ER':ER.tolist(),'CC':CC.tolist(),
    'raw':raw,'portfolio':float(EC.sum()),'residual':float(ER.sum()),'correlated_cost':f_
loat(CC.sum()),
    'absorbed':float(absorbed),'additional':float(EC.sum()-absorbed),
    'base':stats(zero[0],zero[1]),'source_precedence_errors':source_errors,
    'source_peak_excess':dict(zip(RR,source_peak.tolist()),'jp_requested_capacity':floa_
t(CAP[0,0]),
    'missing_activity_references':missing,'added_dependency_edges':added_edges,
    'base_delayed_activities':int(np.sum(zero[2][0]>np.array([di(parse(a['start'])) for a
in acts]))),
    'base_p80_dates':{str(h):fmt(v[0]) for h,v in zero[0].items()},
    'activity_count':len(acts),'product_packages':len(ap),'r11_count':len(expanded[10]),
    'r11_role_hh':{r:float(sum(pm[k][:,i].sum() for k in expanded[10])) for i,r in
    enumerate(ROLES)},
    'independent':run(),'adverse':run(True)}
print('BASE_AND_MAIN_READY '+json.dumps({k:out[k] for k in
['portfolio','raw','additional','base','independent','adverse','source_peak_excess','sour_
ce_precedence_errors']},ensure_ascii=False),file=sys.stderr,flush=True)
out['sensitivity']={}
for i in [10,13,14,18,22,30,31,5]:

```

```
    out['sensitivity'][f'R8-{i+1:02}']=run(remove=i)
    print('SENSITIVITY_DONE R8-%02d'%(i+1),file=sys.stderr,flush=True)
out['elapsed']=time.time()-st
print(json.dumps(out,ensure_ascii=False))
```

Anexo 8.D — Reservas, autorización y programación

La Tabla D.1 distingue programación vigente, contingencia adicional y gestión (PMI, 2017, pp. 202 y 443). La valorización monetaria pertenece a Oferta Económica.

Tabla D.1 Componentes de capacidad. Fuente: T-15 y B.2.

Componente	HH / ventana	Regla/autoridad
Base paquetes	190.366,00	T-15 4.2, programada
Soporte puente	9.336,00; meses 16–20	Incluido; servicio, no corrección
Protección E1	3.072,00; meses 13–20	Incluida; 256 DES+128 CAL/mes; exclusiva E1
Programación vigente	202.774,00	Suma anterior; fuente conservada
Cierre/estabilización 21–22	2.774,54	Incluido; no añadir otra vez
Contingencia registro	35.219,98	JP solicita cargo por evento/mes/perfil
Absorción protegida demostrada	0,00	Coincidencia mes 13–20, E1, DES/CAL
Contingencia adicional	35.219,98	Necesidad calculada; no integrada en T-15
Gestión	400,00 =240 DES+160 CAL	Fuera de línea base; Comité Ejecutivo
Cuatro semanas finales	0 días de reserva	Evidencia obligatoria

La integración técnica exigiría **237.993,98 HH**; incluyendo gestión, **238.393,98 HH**. Es necesidad calculada, no curva ya publicada ni contratación aprobada.

R8-02/R8-04 recaen en productos/pruebas anteriores al mes 13; R8-14 es trabajo E2. El descuento demostrado es **0,00 HH**. Las 3.072 HH siguen protegidas para correcciones E1 futuras: si una ocurrencia concreta coincide con ventana/perfil, se descuenta su cargo autorizado del adicional, nunca de nuevo del total base. No se inventa esa ocurrencia para reducir la reserva.

La Tabla D.2 reparte registro conjunto y contingencia adicional por mes/perfil. ARQ/DAT comparten capacidad, con columnas separadas de imputación. El reparto no garantiza recursos ni cumplimiento de cada ventana.

Tabla D.2 Contingencia adicional por mes/perfil, HH. Fuente: B.3 y C.3.3.

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Total HH
1	132,96	39,36	28,80	0,00	0,00	0,00	82,29	2,13	285,54
2	66,72	202,56	100,80	81,60	0,00	89,60	61,71	59,73	662,73
3	23,52	0,96	43,20	28,80	0,00	60,80	278,40	45,33	481,01
4	9,12	87,36	43,20	28,80	0,75	30,40	446,40	57,60	703,63
5	9,12	461,36	74,06	57,60	0,75	60,80	403,20	0,00	1.066,89
6	9,12	419,76	236,34	28,80	1.226,55	0,00	28,80	0,00	1.949,37
7	23,52	33,76	44,80	184,80	984,84	30,40	28,80	0,00	1.330,92
8	9,12	0,96	0,00	230,74	720,15	4,34	0,00	0,00	965,32
9	9,12	0,96	76,80	366,86	1,18	417,87	225,60	41,60	1.139,98
10	9,12	0,96	0,00	110,40	1,18	316,67	194,18	47,31	679,83
11	9,12	0,96	0,00	393,60	1,18	30,40	224,58	61,71	721,56
12	9,12	0,96	0,00	220,80	1,18	30,40	0,58	4,11	267,16
13	9,12	96,96	125,28	0,00	29,98	0,00	256,54	81,05	598,93
14	9,12	72,96	133,92	48,00	29,98	30,40	276,94	105,74	707,06
15	23,52	1,87	129,60	241,92	957,34	0,00	256,54	1.528,59	3.139,39
16	23,52	1,87	297,76	0,00	29,98	483,22	317,26	45,39	1.199,01
17	29,92	1,87	129,60	0,00	79,35	26,48	266,74	70,08	604,05

continúa en la página siguiente

Tabla D.2 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Total HH
18	9,12	1,87	133,92	0,00	79,35	0,00	266,74	94,08	585,09
19	9,12	1,87	133,92	0,00	46,44	0,00	276,94	26,88	495,17
20	9,12	1,87	129,60	0,00	1,18	0,00	266,74	1.505,28	1.913,80
21	48,21	1,87	137,76	1,44	22,08	1,28	275,44	7,68	495,77
22	5,01	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	275,44	8,64	433,89
23	5,01	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	275,44	8,64	438,21
24	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	9,84	448,76
25	4,16	0,96	124,80	1,44	7,68	1,28	255,04	9,84	405,20
26	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	9,84	448,76
27	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	265,24	8,88	423,08
28	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
29	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	432,08
30	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	436,40
31	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
32	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	265,24	7,68	421,88
33	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
34	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	432,08

continúa en la página siguiente

Tabla D.2 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Total HH
35	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	436,40
36	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
37	4,16	0,96	124,80	1,44	7,68	1,28	255,04	7,68	403,04
38	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	436,40
39	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	432,08
40	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
41	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	265,24	7,68	421,88
42	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
43	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
44	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	265,24	7,68	421,88
45	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
46	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	432,08
47	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	436,40
48	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
49	4,16	0,96	124,80	1,44	7,68	1,28	255,04	7,68	403,04
50	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	436,40
51	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	432,08

continúa en la página siguiente

Tabla D.2 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Total HH
52	4,16	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	446,60
53	4,16	0,96	133,44	1,44	7,68	1,28	265,24	7,68	421,88
54	6,29	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	285,64	7,68	448,73
55	6,29	0,96	137,76	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	438,53
56	6,29	0,96	139,84	1,44	7,68	1,28	275,44	7,68	440,61
Total	644,16	1.466,56	6.736,64	2.074,56	4.482,24	1.657,86	14.095,24	4.062,72	35.219,98

Se conserva precisión de cálculo; cada celda se muestra a centésimas, por lo que sumas visibles pueden diferir en centésimas de totales sin redondear.

La reserva de gestión propuesta cubre un imprevisto adicional de 400 HH:240 DES/160 CAL, sin atribuir historia empresarial. Con capacidad ADICIONAL de 256 DES/128 CAL al mes, máximo $(240/256, 160/128)=1,25$ meses. Para un mes faltan 32 HH CAL. No usa protección E1 ni declara personal contratado; Comité Ejecutivo autoriza y actualiza línea base sin ampliar hitos. Un cargo conocido de C-01/C-02 consume contingencia, no gestión y contingencia simultáneamente.

Reserva de cronograma se compara con pronóstico real: no son disponibles las holguras incompatibles con liberaciones/predecesoras. H2/H8 y D-31 requieren cierre de 8.E. Cada consumo registra UUID de evento, paquete, etapa, mes, perfil, HH y evidencia; sólo misma corrección comparte cargo. Residual hipotético no se libera sin eficacia/cierre/autorización. Ninguna reserva deroga Art. 17.3 ni sus multas.

Anexo 8.E — Problemas, dependencias y condiciones de evidencia

Estas entradas son estados documentales actuales, no probabilidades FMEA. Tabla E.1 fija condiciones de línea base y aceptación. El riesgo asociado describe un evento futuro distinto del vacío ya identificado.

Tabla E.1 Condiciones de evidencia y compatibilidad. Fuente: oferta y Bases citadas.

ID	Estado y condición de cierre	Responsable / límite	Riesgos asociados
E8-01	T-15 estima por clases de tamaño fundadas en los requerimientos del T-12 y las cantidades del T-11 (SD7, sección 7.2.2), con triada de $\pm 25\%$; la productividad de 128 HH efectivas por persona y mes aún no se contrasta con el avance real; peak 69 en el mes 15, 48 personas simultáneas de desarrollo entre julio y septiembre de 2027, brechas de dotación en SEG e IMP (T-15 §5.7) y capacidad por subventana sin asignación. Refinar la estimación con el equipo y comprobar personas, competencias, relevos y cero sobreasignación	JP/DES/CAL; antes línea base	R8-11/14
E8-02	El cronograma de 564 actividades incluye dependencias, revisión Art. 18.3 y nivelación (T-15, secciones 5 y 6). El equipo valida plantillas, dotación y plazos en la línea base y repite el cálculo. LafroX emite la orden de compra de infraestructura en el mes 2 para instalar la sala desde el mes 3. El calendario de compra de hardware de terreno del CLIENTE se acuerda en el mes 1 y asegura disponibilidad antes de cada ola	JP/ARQ/SRE; antes línea base/H3	R8-10/11/19
E8-03	V-12 no confirma fecha/calendario hábil. Febrero 2027 es ejemplo; comprobar E2 antes enero 2029, congelamientos y 28 días	JP/CLIENTE; mes 1 antes H1	R8-15/17/18
E8-04	Objetivo 40 minutos/96 camiones sin ensayo. Demostrar versión operativa, DTE válidos y flujo sin interrupción; papel no acredita despacho	ARQ/SRE/Operaciones; antes H6/H11	R8-01
E8-05	RPO crítico ≤ 15 min/RTO ≤ 4 h por escenario. Si se destruye sitio con tres caminos caídos, identificar copia remota sobreviviente; NAS local destruido no recupera datos. RT-02.11 no deroga RT-07.04. AL-DR-01 y despacho por ensayos separados	ARQ/SRE; H5/H10 y operación	R8-05

continúa en la página siguiente

Tabla E.1 — continuación

ID	Estado y condición de cierre	Responsable / límite	Riesgos asociados
E8-06	La coordinación de reserva y retención de INT-03/04 (SD4, apartado 4.1.4.4 y Anexo 4-G) está dimensionada en el Anexo 4-I, Tabla A.10, y Anexo 4-W, Tablas A.32 y A.33, con un máximo de cuatro mensajes por línea. La retención consumida no se libera y la holgura cubre líneas repartidas. AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención. 3.8.4/3.9.3 verifican carga y drenaje, incluido el enlace de respaldo de Talca, sin sumar la coordinación al drenaje	ARQ/SRE; antes H5/H10	R8-02/06
E8-07	>2.200: tercer agente valle; >2.391 o cambio mezcla/tiempos: recalcular por franja/asignar capacidad. Medir 80 % antes 20 s, abandono ≤ 5 % y resolución inicial ≥ 70 %. El adicional de D.2 no está integrado en T-15	SRE; H7 mes 16/H12 mes 21; diario	R8-22
E8-08	La suspensión del proveedor de lácteos, de marzo a septiembre de 2026, es antecedente anterior; V-13 sin restitución documentada. Confirmar condiciones/evidencia con CLIENTE/proveedor sin atribuir solución retroactiva	JP/DAT/Calidad CLIENTE; mes 1 y antes aceptación trazabilidad	R8-16/23
E8-09	AL-STOCK-01/AL-ACT-01, carga, offline y conmutación descritos, no ejecutados. Aportar resultados reproducibles y resolver defectos críticos/altos	CAL/líderes; H5/H10/cierre aplicable	R8-02-07/16/18
E8-10	Antecedentes, certificaciones y dotación del SD1 son declarados; su acreditación documental se entrega en el Sobre N.º 1 (SD1, sección 1.4). No usar las declaraciones como disponibilidad demostrada antes de asignar personas	JP; antes presentación correspondiente	R8-11
E8-11	Separar diez días de revisión CLIENTE y diez de subsanación; reconocer hito sólo con acta. Reserva real depende de paquetes que gatillan hito; H2/H8 no llegan al límite y H10 pierde holgura al conservar D-31	JP/CAL/CLIENTE; antes línea base	R8-12/17/18/31
E8-12	La calibración de probabilidades e impactos de la sección 8.1.3 y la simulación usan juicio del equipo, no frecuencias medidas. Contrastar con los datos de avance y de incidentes desde el mes 3 y recalcular el valor esperado y la simulación en cada Comité de Proyecto	JP/CAL; trimestral desde el mes 3	Todos

Tabla 8.IA.2 Declaración de uso de IA

E8-13	T-15 Tabla 6.1 concluye 2.4.1 el 28-05-2027/2.4.2 el 30-03-2028, después de límites 17-05-2027/17-03-2028. Tabla 5.2 mide diseño 2.1.1/2.1.4; SD7 Tabla 7.5 requiere aprobación. Precisar entregable/revisión/acta sin mover meses	JP/ARQ/CLIENTE; antes línea base	R8-11/12/17
E8-14	D-31 exige fin 3.9.1 antes de 3.9.2-5; sus A01 empiezan 01-05-2028 sin predecesora, pese a integración hasta 18-05. El modelo incorpora esas cuatro FC y H10 sin riesgos acaba 27-06-2028. Las referencias 1.2.2.A01/7.1.4.A02 no existen en las 564 actividades: anclas por extremo de ventana conservador, a precisar por ocurrencia	JP/CAL; antes línea base	R8-11/15/18/31
E8-15	Distribuir esfuerzo continuo por hábil junto a productos alcanza 48,10 equivalentes DES frente 48. JP/documentación necesita 11 e IMP 30; confirmar distribución real y asignaciones. El modelo nivela sin superar capacidad, retrasando productos si hace falta	JP/DES/CAL/SRE; antes asignar	R8-11/14/32
E8-16	Contingencia adicional 35.219,98 HH y gestión 400 HH no están en T-15. Reconciliar meses/perfiles/recursos; sumar HH no demuestra P80 conforme ni contratación. La corrida queda condicionada a disponibilidad/calendario	JP/SRE/Comité Ejecutivo; antes aprobar recursos	Todos

La regla de precio es única en la oferta: el SD2 (Anexo 2.2, S-09), el SD3 (Anexo 3.G, RNG-08) y el Formulario T-12 (RF-03.11 y RF-03.12) conservan el precio acordado al capturar el pedido. Su transmisión al ERP sin alteración se verifica en las pruebas de integración.

Infraestructura 99,95 %, transacción crítica 99,9 % y cero interrupción de despacho son obligaciones distintas. RTO ≤ 4 h/RPO ≤ 15 min no rebajan la ventana crítica.

Las seis condiciones de aceptación requieren evidencia separada. Retiro sanitario: clientes con evidencia en menos de dos horas; 85 minutos de diseño del SD5 orientan el ensayo, no lo acreditan.

Anexo 8.F — Adopción de innovaciones y oportunidad

La Tabla F.1 vincula cada innovación con su riesgo de adopción, su evaluación y su respuesta.

Tabla F.1 Riesgos de innovaciones. Fuente: SD13 y Anexo 8.A.

Innovación SD7 vigente	Riesgo de adopción	P / I	Mitigación y contingencia
INN-01 Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	R8-25	4 / 3	Piloto asistido, I-01A y confirmación en la visita; aviso solo por vida útil y trazabilidad base si no rinde
INN-02 Reproducción de incidentes de terreno	R8-26; seguridad R8-24	3 / 4	Casos protegidos de corte/reintento; mantener diagnóstico/regresión base
INN-03 Vida útil remanente por historia térmica del lote	R8-27	4 / 5	Validación Calidad/revisión semestral; retirar recomendación y mantener vencimiento/control sanitario
INN-04 Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	R8-28	3 / 4	Línea base y tres liquidaciones sombra; resolución contractual sin tarifas técnicas
INN-05 Hoja de negocio del almacenero	R8-29	4 / 3	Co-diseño/piloto asistido sin exigir conexión; conservar preventista y efectivo

La oportunidad se evalúa con una escala de beneficio simétrica a la de impacto del SD8, sección 8.1.3, en el horizonte de los meses 11 a 56:

Tabla F.2 Escala de beneficio. Fuente: escala del SD8.

Valor	Beneficio ordinal
1	Mejora local sin efecto medible en retrabajo ni servicio
2	Reduce retrabajo que ya cabe en la capacidad asignada
3	Reduce retrabajo que consumiría contingencia o acorta la resolución de un servicio auxiliar
4	Protege un hito, un SLA o un alcance obligatorio

continúa en la página siguiente

Tabla F.2 — continuación

Valor	Beneficio ordinal
5	Evita detener el despacho crítico o comprometer seguridad, datos o sanidad

O8-01 — Oportunidad de diagnóstico: si los casos protegidos INN-02 representan incidentes reales, podrían permitir resolver fallas equivalentes con menos retrabajo. P ordinal 3, porque los casos protegidos cubren sólo los incidentes de corte y reintento; beneficio ordinal 3, porque un caso reproducible reduce el retrabajo de diagnóstico que hoy consumiría contingencia; puntuación de oportunidad 9, separada de exposición de amenazas. Estrategia: mejorar, porque la reutilización de los casos protegidos aumenta su probabilidad de ocurrir (PMI, 2017, p. 444). La evidencia de comparación son las HH de diagnóstico de incidentes equivalentes antes y después de usar los casos. CAL compara HH antes/después de casos equivalentes durante validación meses 11–15 y operación. Disparador: incidente equivalente con reproducción disponible. Acción: reutilizar casos dentro de 3.10.2/8.3.1. Si no se verifica ahorro, mantener diagnóstico base sin descontar HH del T-15. No se suma esta oportunidad como reserva.

DAT/IMP conservan perfiles de esfuerzo; responsabilidad desde mes 22 pasa a Operación, con aprobaciones Calidad/Seguridad de Tabla 8.1 y SD13.

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan a continuación en formato APA 7.^a edición.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026*, artículos 17, 18 y 50.2, y Formularios T-16 y T-22.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*, RT-07.04, RT-07.07, RT-19.04, RT-21.06, RT-21.07 y RT-26.04.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística*, capítulos 10 a 14 y requisitos específicos citados.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*, secciones 2, 4, 6, 7 y 11 (Capítulo 8).
- LafroX. (2026). Subdocumentos 1 a 7 y 13, con los anexos y formularios citados.
- International Electrotechnical Commission. (2018). *IEC 60812:2018 Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)*. IEC.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. ISO.
- Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos*

(*Guía del PMBOK®*) (6.^a ed.), capítulo 11. Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

La tabla declara apoyo de IA conforme a las Aclaraciones §7.2. La revisión humana identifica quién efectivamente verificó cada parte y se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 8.IA.2 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 8.A	Codex; Claude Code	Registro, horizonte y responsables temporales	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.B	Codex; Claude Code	FMEA y matrices de exposición/paquetes	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.C	Codex; Claude Code	Costo-beneficio, ejecución y modelo reproducible	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.D	Codex; Claude Code	Contingencia, gestión y curva por mes/perfil	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.E	Codex; Claude Code	Compatibilidad y condiciones de evidencia	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.F	Codex; Claude Code	Adopción de innovaciones y oportunidad	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]